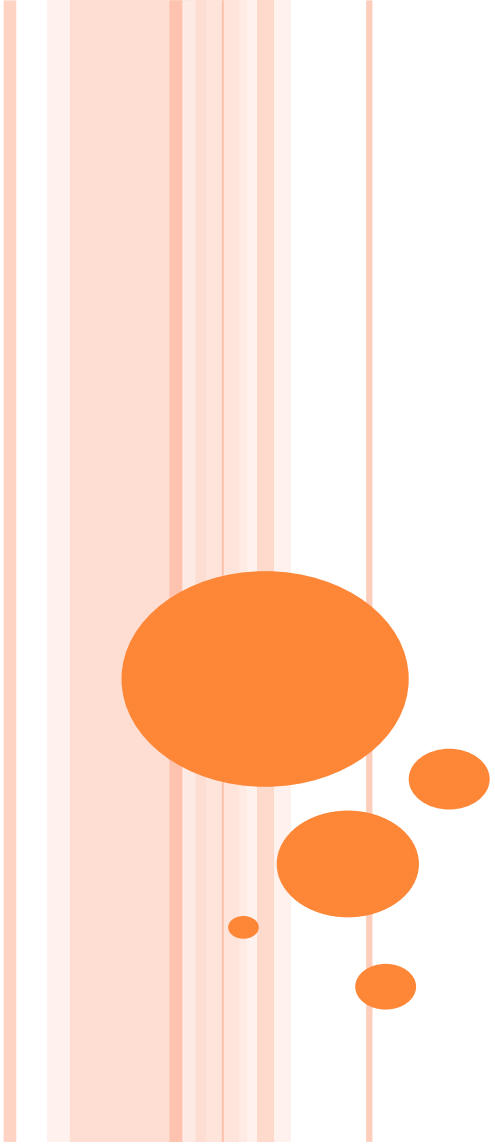




第四讲 轨迹规划

熊蓉

浙江大学 控制科学与工程学院

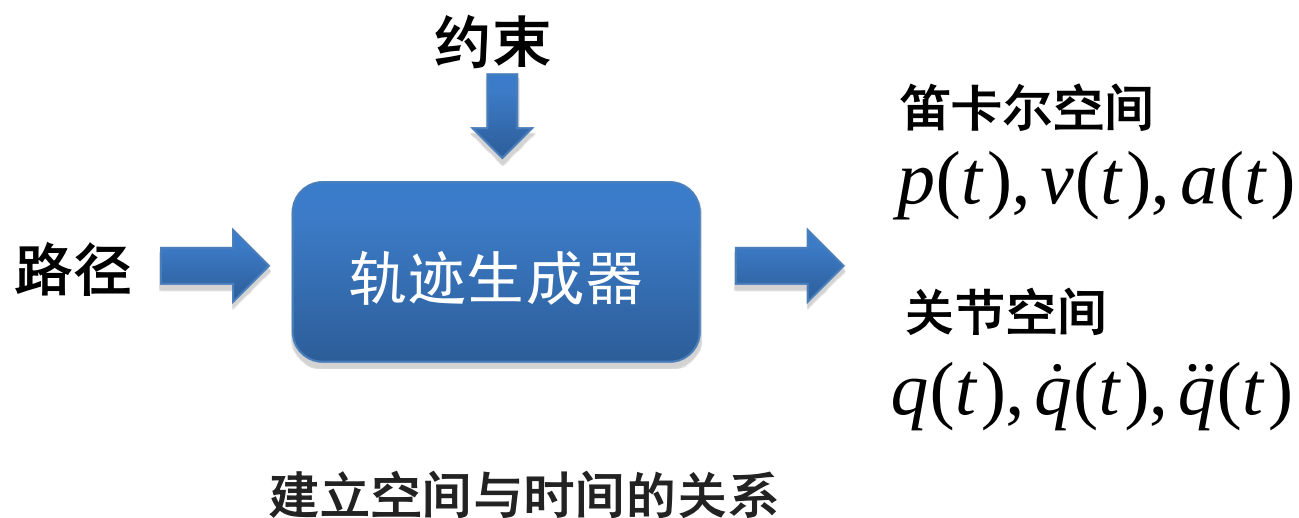




4.1 基本概念

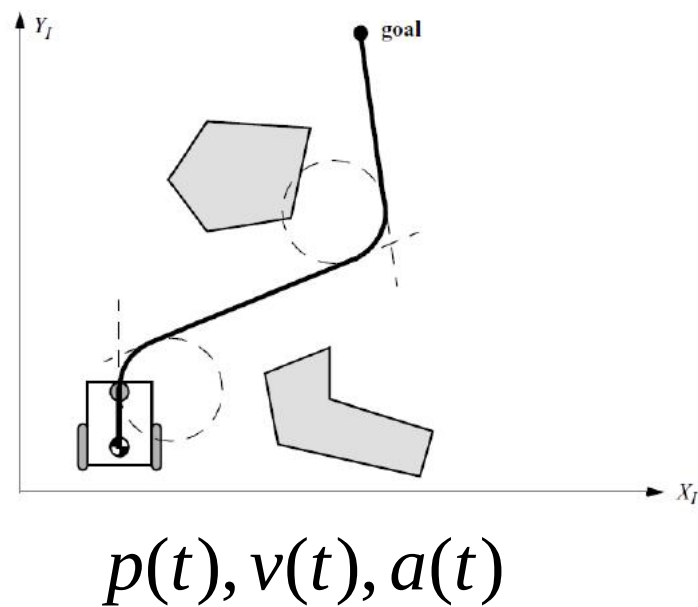
轨迹规划

- 目标：给定路径与约束，生成一组控制序列，使机器人从初始位姿移动到目标位姿



轨迹规划

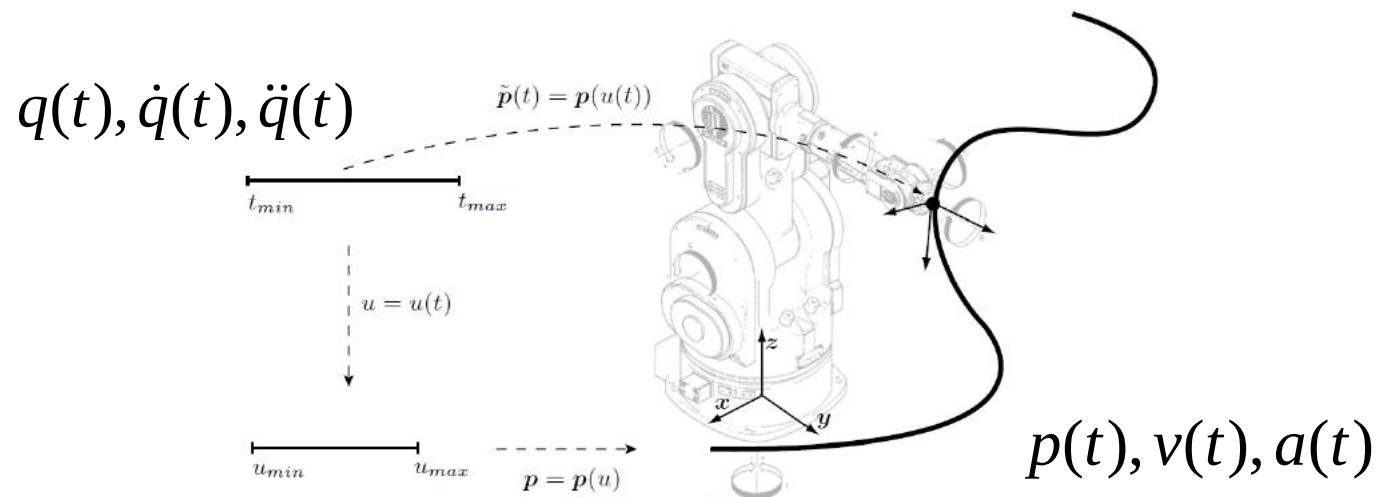
- 移动机器人轨迹规划得到质心/参考点在笛卡尔空间中的位置、速度、加速度控制序列



轨迹规划

○ 关节式机器人轨迹规划

- 末端轨迹规划：得到末端在笛卡尔空间中的位置、速度、加速度控制序列
- 关节轨迹规划：得到关节空间中的角度、角速度和角加速度控制序列



轨迹规划

- 需要采用一定的函数形式表示控制量（位置/速度/加速度）的控制律，根据约束或/和最优目标，求取函数参数
- 需考虑约束：
 - 路径约束
 - 运动学约束
 - 边界约束
 - 连续性/光滑性要求
 - 无碰约束

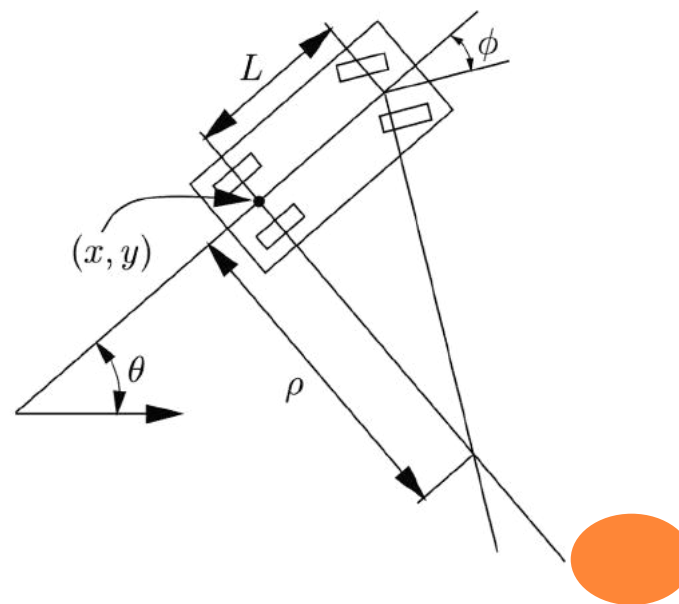


运动学约束

最大速度、最大加速度等
非完整运动学约束



最小转弯半径等



边界约束

○ 初始状态

- 位置 (给定)
- 速度 (给定, 一般为0)
- 加速度 (给定, 一般为0)

○ 终点状态

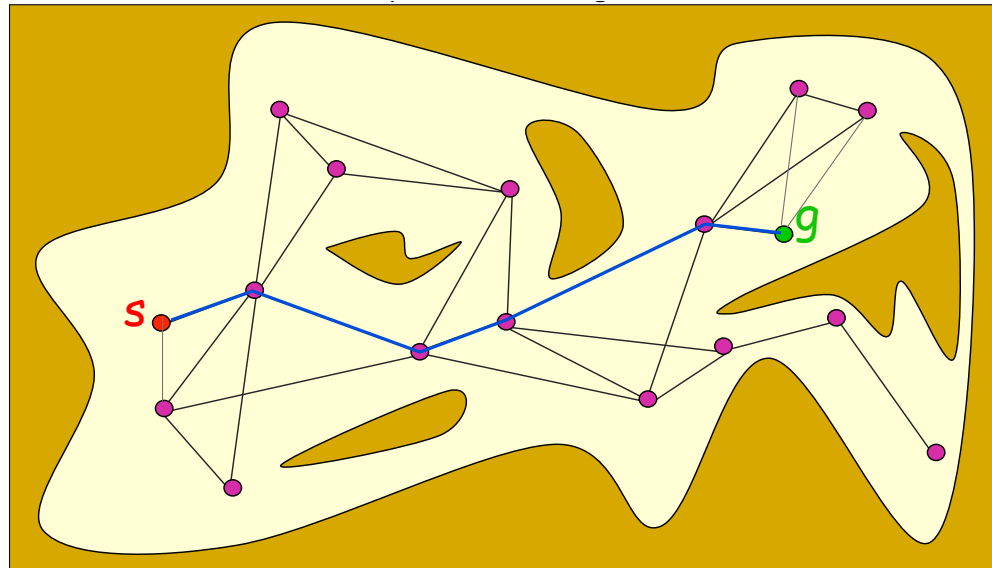
- 位置 (给定)
- 速度 (给定, 一般为0)
- 加速度 (给定, 一般为0)

○ 部分问题存在中间状态约束



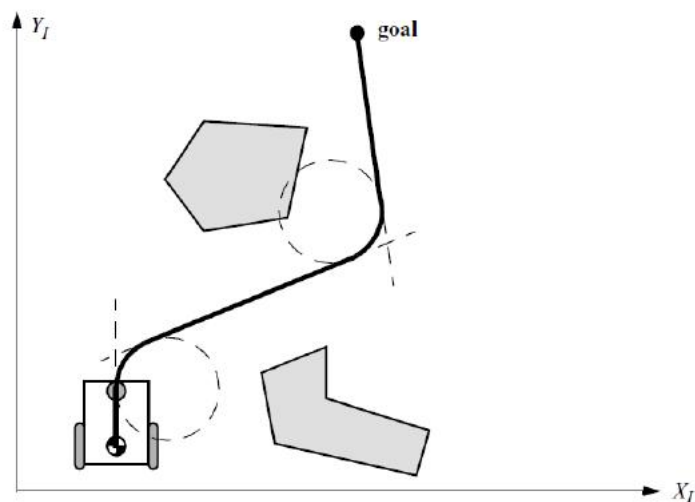
连续性/光滑性要求

- 路径得到的是直线段，如果完全按照直线段执行，对于存在非完整运动学约束的机器人来讲，无法实现流畅运动，移动效率低



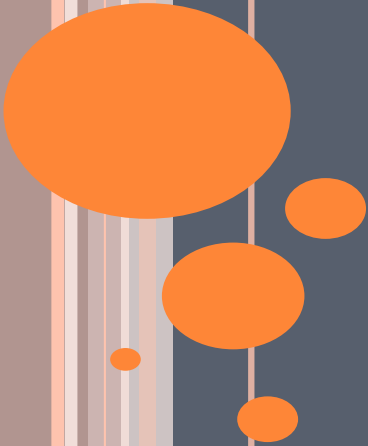
连续性/光滑性要求

- 通过轨迹平滑可以减少因为方向变化而花费的启停时间、以及因方向突变而导致的底盘打滑问题



速度连续：一阶平滑

加速度连续、速度平滑：二阶平滑



4.2 一维轨迹规划

一维轨迹规划

- 轨迹规划是用一定的函数形式表示控制量（位置、速度、加速度）的控制律，根据约束或/和最优目标，求取控制律参数
- 一维轨迹常用函数表示形式

- 多项式
- 三角函数
- 指数函数

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + \dots + na_n t^{n-1}$$

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t \dots + n(n-1)a_n t^{n-2}$$

一维多项式轨迹规划示例

$$t_0 = 0, t_1 = 10$$

$$q_0 = q(t_0) = 10, q_1 = q(t_1) = 20$$

$$v_0 = v(t_0) = 0, v_1 = v(t_1) = 0$$

$$v(t = 2) = 2, a(t = 8) = 0$$

六个约束，要求多项式至少5阶

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_5 t^5$$

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + \dots + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + \dots + 20a_5 t^3$$

$$q(t_0) = a_0 = 10$$

$$\dot{q}(t_0) = a_1 = 0$$

$$q(t_1) = a_0 + 10a_1 + 100a_2 + \dots + a_5 10^5$$

$$\dot{q}(t_1) = a_1 + 20a_2 + \dots + 5a_5 10^4$$

$$\dot{q}(t = 2) = a_1 + 4a_2 + \dots + 5a_5 2^4$$

$$\ddot{q}(t = 8) = 2a_2 + 48a_3 + \dots + 20a_5 8^3$$



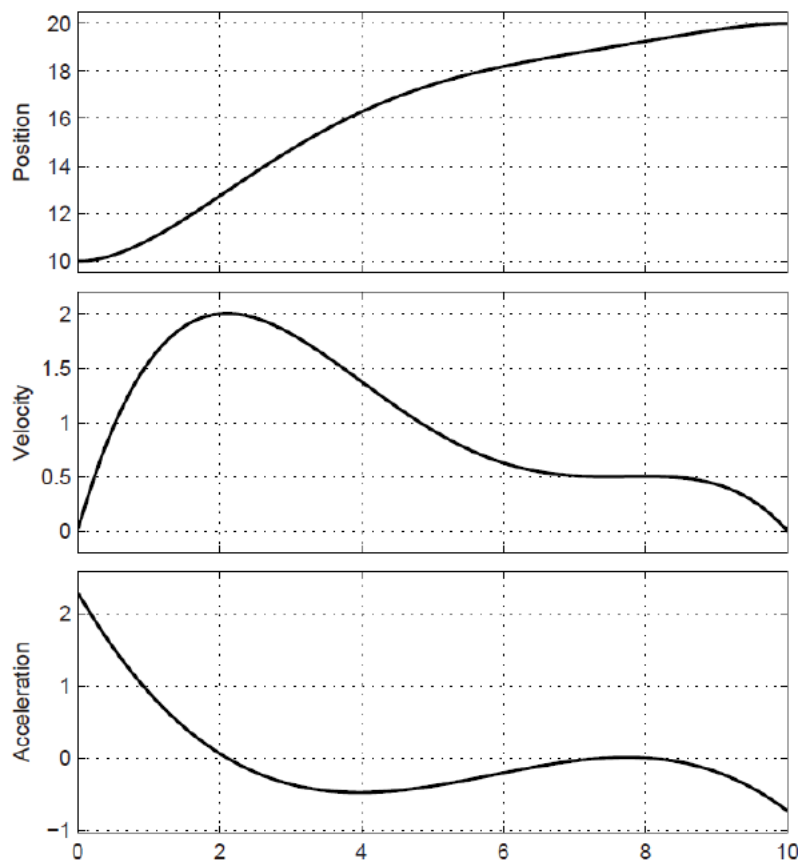
$$a_0 = 10.0000, a_1 = 0.0000$$

$$a_2 = 1.1462, a_3 = -0.2806$$

$$a_4 = 0.0267, a_5 = -0.0009$$



一维多项式轨迹规划示例



$$a_0 = 10.0000, a_1 = 0.0000$$

$$a_2 = 1.1462, a_3 = -0.2806$$

$$a_4 = 0.0267, a_5 = -0.0009$$



基本一维轨迹规划

○ 线性轨迹

$$q(t) = a_0 + a_1 t$$

- 只需给定初始时间 t_0 、终止时间 t_1 、初始位置 q_0 和终止位置 q_1 即可

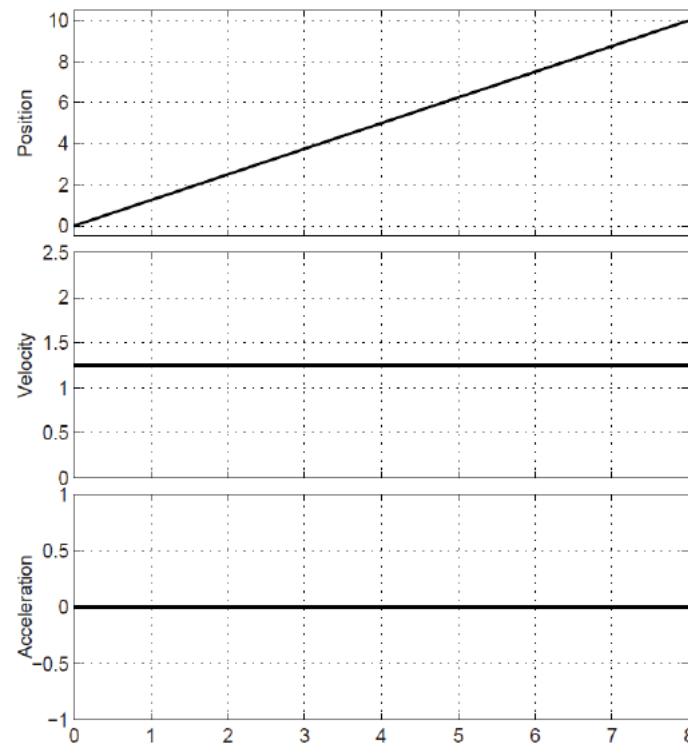
$$\begin{cases} q(t_0) = q_0 = a_0 \\ q(t_1) = q_1 = a_0 + a_1(t_1 - t_0) \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \implies \begin{cases} a_0 = q_0 \\ a_1 = \frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0} = \frac{h}{T} \end{cases} & T = t_1 - t_0 \\ & \dot{q}(t) = \frac{h}{T} \quad \text{速度恒定} \end{aligned}$$



基本一维轨迹规划

线性轨迹示例



$$t_0 = 0, \quad t_1 = 8,$$
$$q_0 = 0, \quad q_1 = 10.$$



基本一维轨迹规划

- 三阶多项式：可满足任意的 q_0, q_1, v_0, v_1 约束

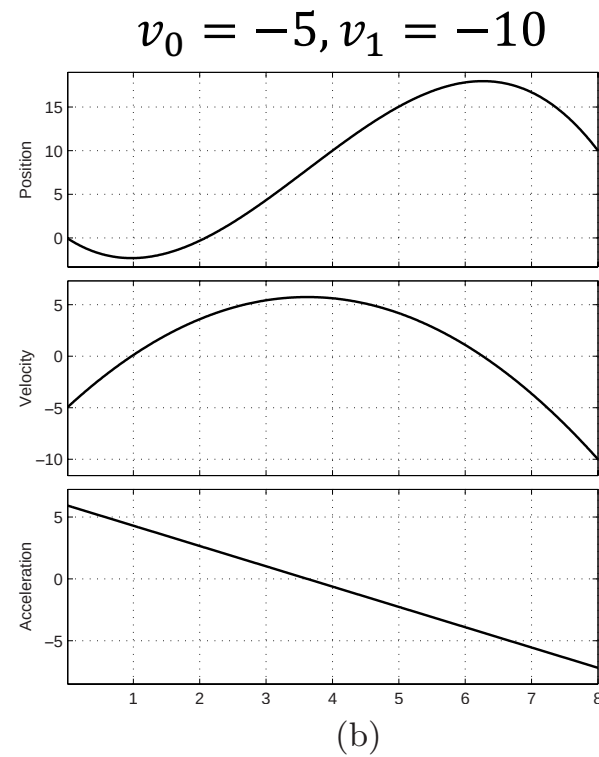
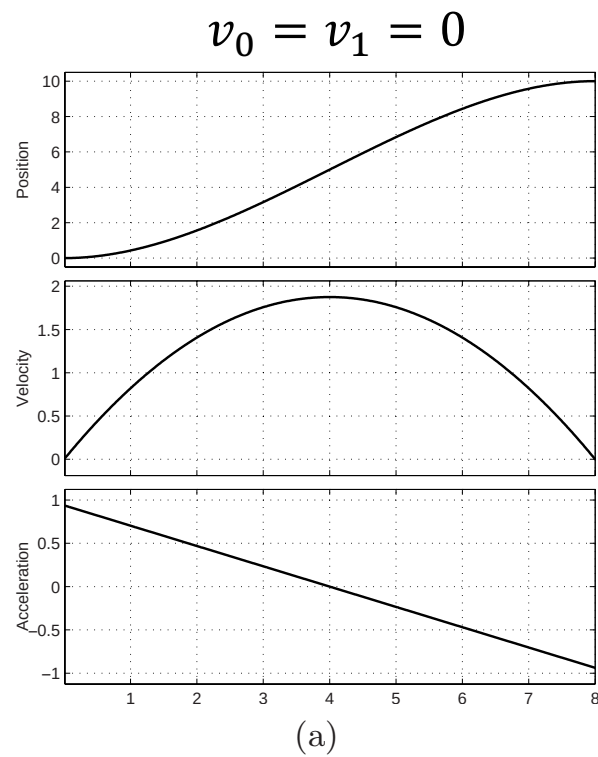
$$q(t) = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2 + a_3(t - t_0)^3$$

$$\begin{cases} a_0 = q_0 \\ a_1 = v_0 \\ a_2 = \frac{3h - (2v_0 + v_1)T}{T^2} \\ a_3 = \frac{-2h + (v_0 + v_1)T}{T^3} \end{cases}$$



基本一维轨迹规划

○ 三阶多项式 $t_0 = 0, t_1 = 8, q_0 = 0, q_1 = 10$



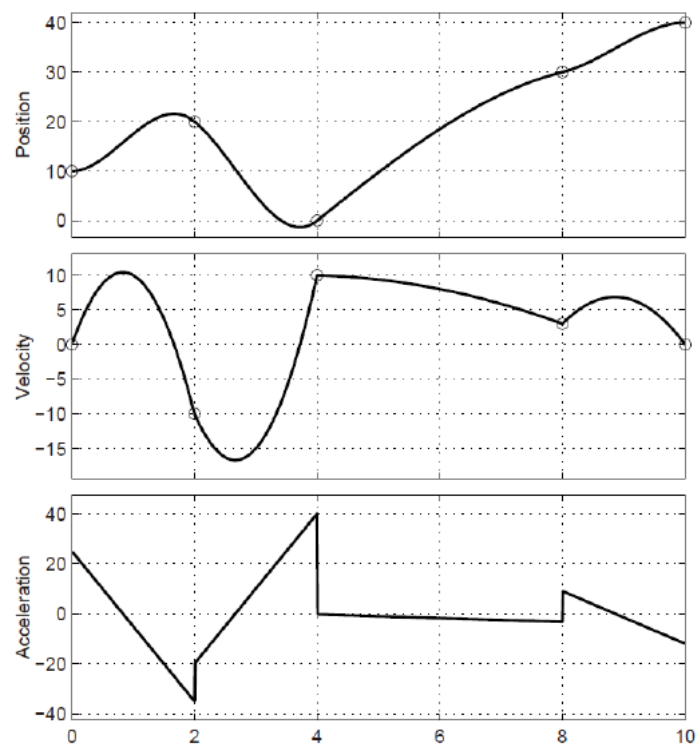
基本一维轨迹规划

○ 利用多个三阶多项式可构建过多点的轨迹

$$t_0 = 0, t_1 = 2, t_2 = 4, t_3 = 8, t_4 = 10$$

$$q_0 = 10, q_1 = 20, q_2 = 0, q_3 = 30, q_4 = 40$$

$$v_0 = 0, v_1 = -10, v_2 = 10, v_3 = 3, v_4 = 0$$



基本一维轨迹规划

- 未定义中间点速度时，需采用启发式规则来定义合适的中间速度

$$v_k = \begin{cases} 0 & \text{sign}(d_k) \neq \text{sign}(d_{k+1}) \\ \frac{1}{2}(d_k + d_{k+1}) & \text{sign}(d_k) = \text{sign}(d_{k+1}) \end{cases}$$

$d_k = (q_k - q_{k-1}) / (t_k - t_{k-1})$ 是 t_{k-1} 和 t_k 时刻之间线段斜率

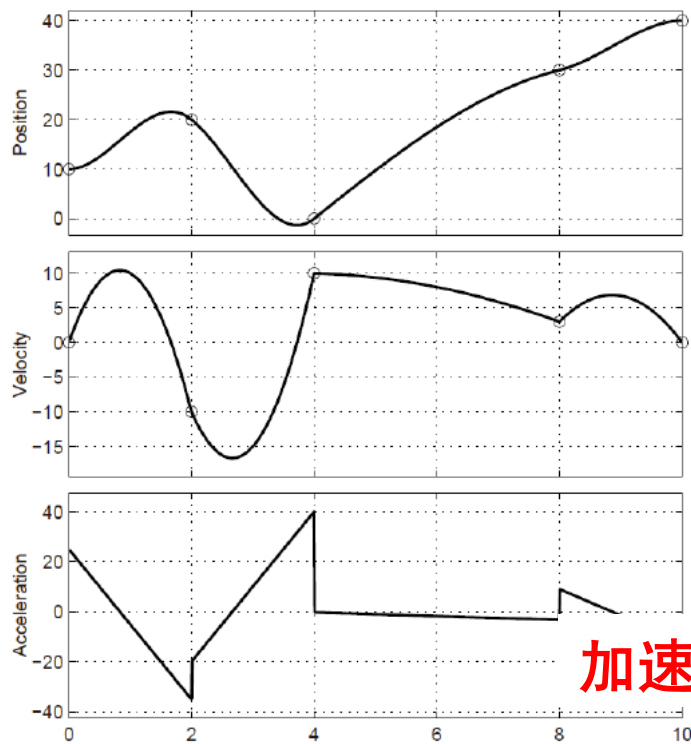
$\text{sign}(\cdot)$ 是符号函数



$$t_0 = 0, t_1 = 2, t_2 = 4, t_3 = 8, t_4 = 10$$

$$q_0 = 10, q_1 = 20, q_2 = 0, q_3 = 30, q_4 = 40$$

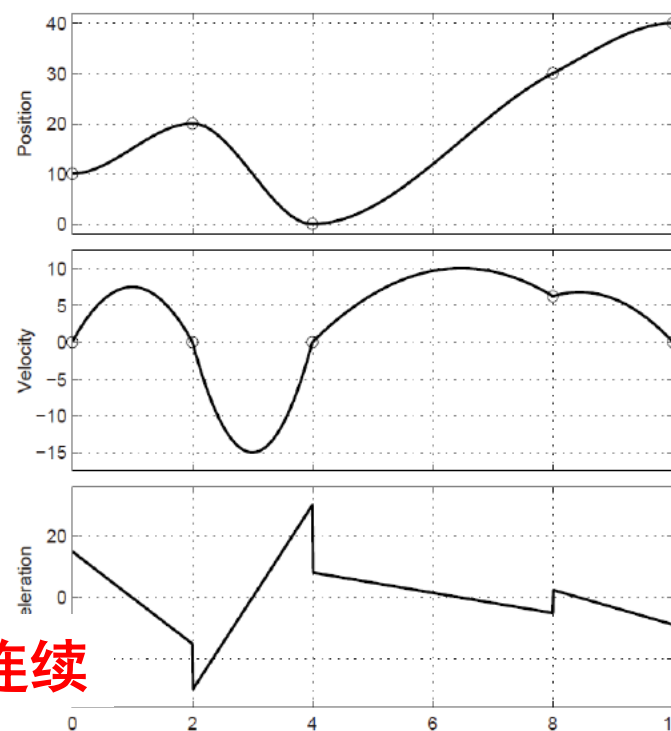
$$v_0 = 0, v_1 = -10, v_2 = 10, \\ v_3 = 3, v_4 = 0$$



加速度不连续

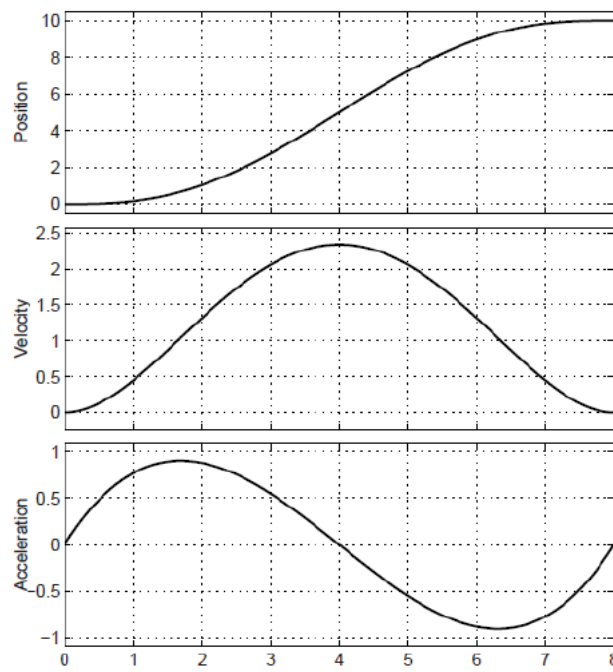
$$v_0 = 0, v_4 = 0$$

采用启发式函数计算中间点速度



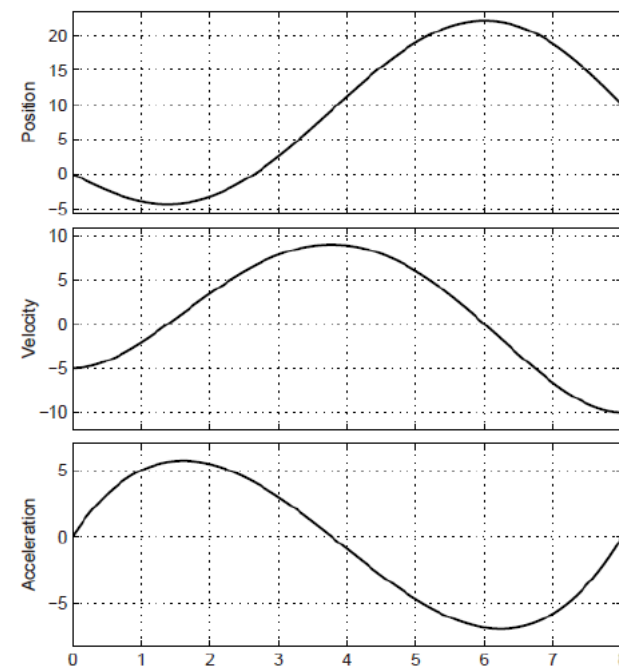
基本一维轨迹规划

- 五阶多项式：加速度连续



(a)

单点轨迹规划

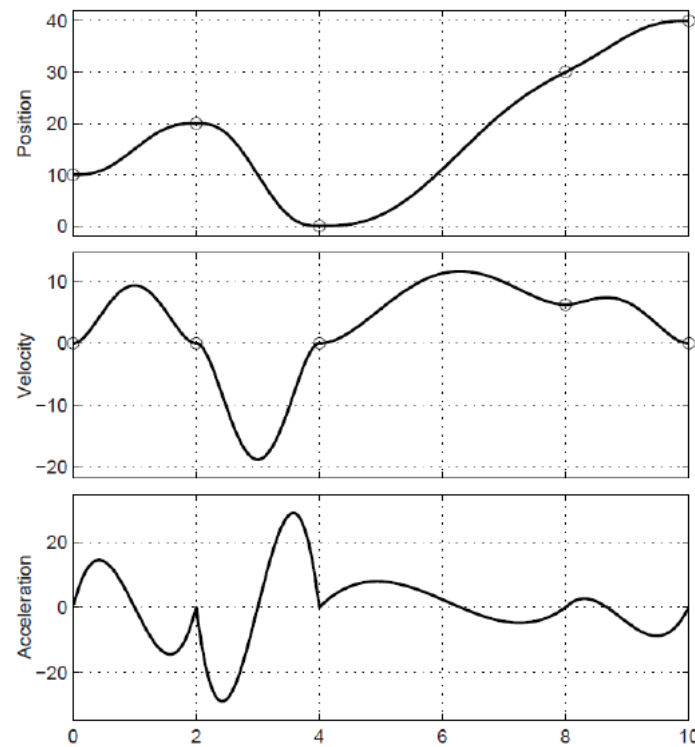


(b)



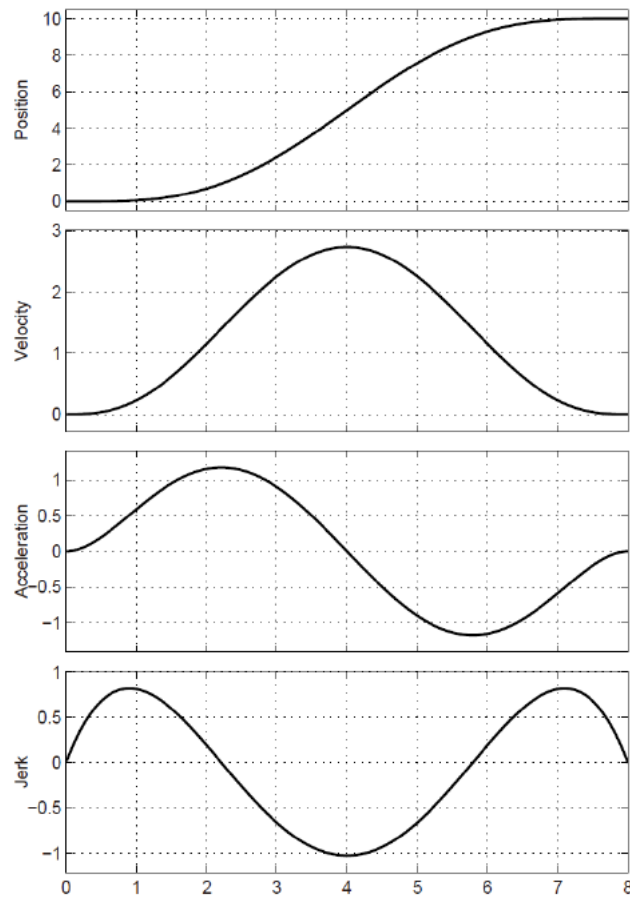
基本一维轨迹规划

- 基于多个五阶多项式实现的多点轨迹规划



基本一维轨迹规划

- 七阶多项式：
可使加加速度连续



应用时通常希望能够**最大化发挥机器人的能力**，例如最大加速度、最大速度、时间最短等等



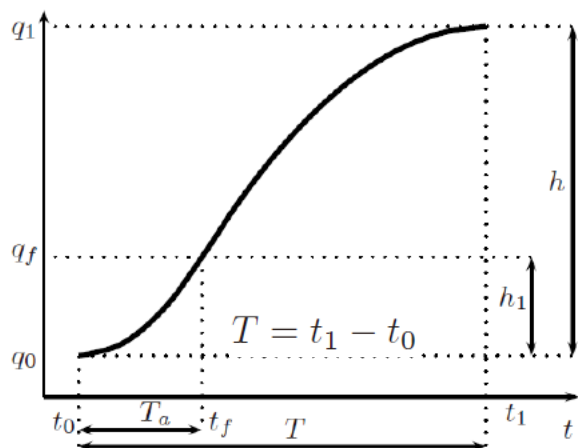
复合一维轨迹规划

- 通过多个基本一维轨迹合成
- 可降低多项式阶次
- 可以满足机器人执行能力的约束
- 可以利用最大化速度或加速度等来实现时间最优
- 最常用的复合轨迹：
 - 抛物线轨迹
 - 梯形速度轨迹
 - 双S速度轨迹



1. 抛物线轨迹

- 由2个二阶多项式合成



阶段1 $t \in [t_0, t_f]$

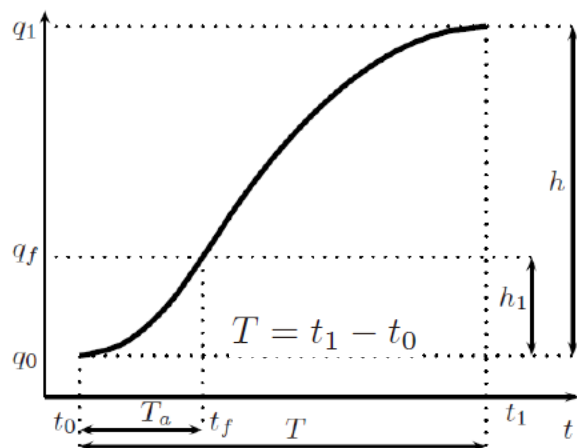
$$q_a(t) = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2$$

阶段2 $t \in [t_f, t_1]$

$$q_b(t) = a_3 + a_4(t - t_0) + a_5(t - t_0)^2$$

加速度恒定，可满足初末位置和初末速度约束

1. 抛物线轨迹



如果要求轨迹对称

$$\text{即 } t_f = \frac{t_0 + t_1}{2}, q_{t_f} = q_f = \frac{q_0 + q_1}{2}$$

阶段1 $t \in [t_0, t_f]$

$$q_a(t) = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2$$

根据条件 q_0, q_f 和对初始速度 v_0 的要求

$$\begin{cases} q_a(t_0) = q_0 = a_0 \\ q_a(t_f) = q_f = a_0 + a_1(t_f - t_0) + a_2(t_f - t_0)^2 \\ \dot{q}_a(t_0) = v_0 = a_1 \end{cases}$$

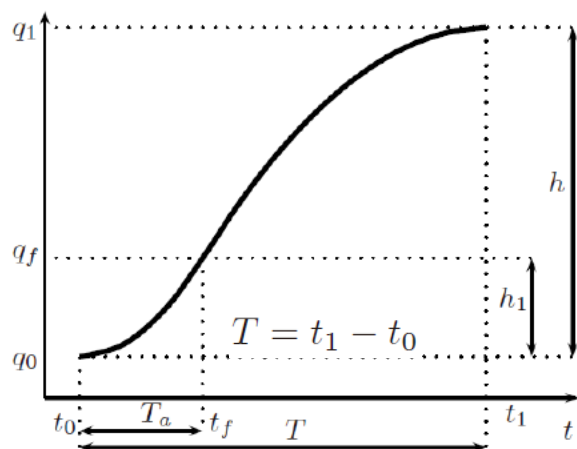


$$a_0 = q_0, a_1 = v_0, a_2 = \frac{2}{T^2}(h - v_0 T),$$

$$T = t_1 - t_0, h = q_1 - q_0$$



1. 抛物线轨迹



如果要求轨迹对称

$$\text{即 } t_f = \frac{t_0 + t_1}{2}, q_{t_f} = q_f = \frac{q_0 + q_1}{2}$$

阶段2 $t \in [t_f, t_1]$

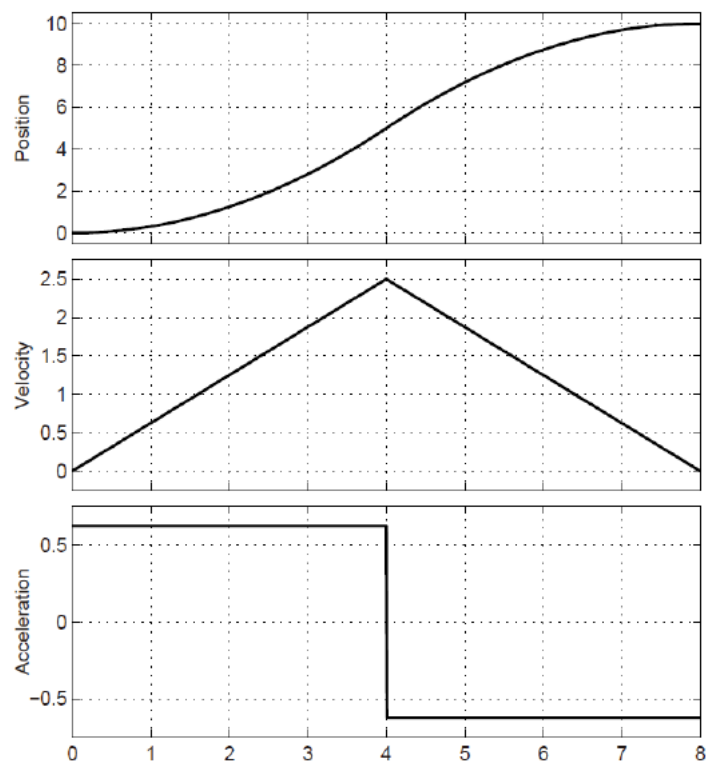
$$q_b(t) = a_3 + a_4(t - t_0) + a_5(t - t_0)^2$$

根据条件 q_f, q_1 和对终止速度 v_1 的要求

$$\begin{cases} q_b(t_f) = q_f = a_3 \\ q_b(t_1) = q_1 = a_3 + a_4(t_1 - t_f) + a_5(t_1 - t_f)^2 \\ \dot{q}_b(t_1) = v_1 = a_4 + 2a_5(t_1 - t_f) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} a_3 &= q_f = \frac{q_0 + q_1}{2}, a_4 = 2\frac{h}{T} - v_1 \\ a_5 &= \frac{2}{T^2}(v_1 T - h) \end{aligned}$$

1. 抛物线轨迹



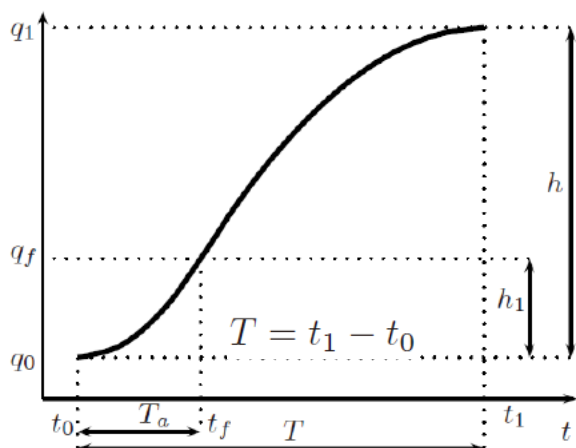
注意：如果 $v_0 \neq v_1$ 则在 t_f 处速度不连续

$$t_0 = 0, t_1 = 8,$$

$$q_0 = 0, q_1 = 10,$$

$$v_0 = 0, v_1 = 0$$

1. 抛物线轨迹



如果要求分段中间点满足位置和速度的连续性要求，需要取消中间位置约束，即仅要求

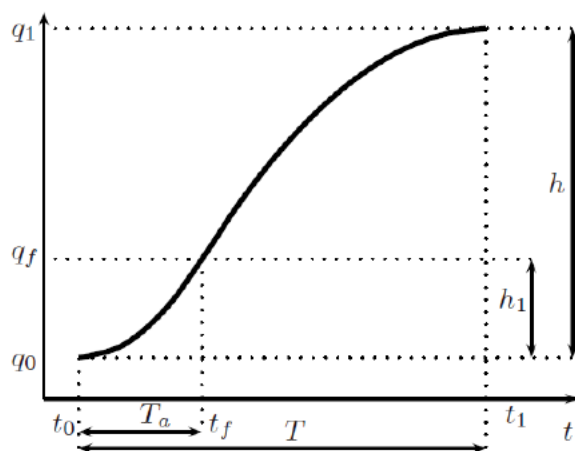
$$t_f = \frac{t_0 + t_1}{2}$$

根据以下方程求解

$$\begin{cases} q_a(t_0) = a_0 = q_0 \\ \dot{q}_a(t_0) = a_1 = v_0 \\ q_b(t_1) = a_3 + a_4 \frac{T}{2} + a_5 \left(\frac{T}{2}\right)^2 = q_1 \\ \dot{q}_b(t_1) = a_4 + 2a_5 \frac{T}{2} = v_1 \\ q_a(t_f) = a_0 + a_1 \frac{T}{2} + a_2 \left(\frac{T}{2}\right)^2 = a_3 = q_b(t_f) \\ \dot{q}_a(t_f) = a_1 + 2a_2 \frac{T}{2} = a_4 = \dot{q}_b(t_f) \end{cases}$$

$$\text{其中 } \frac{T}{2} = (t_f - t_0) = (t_1 - t_f)$$

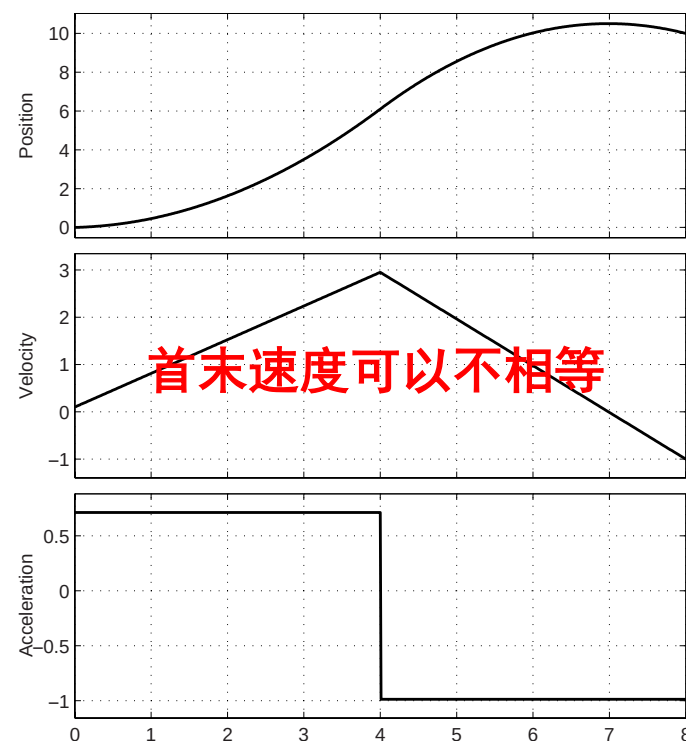
1. 抛物线轨迹



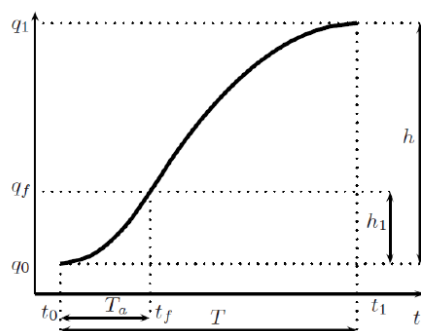
$$t_0 = 0, t_1 = 8,$$

$$q_0 = 0, q_1 = 10,$$

$$v_0 = 0.1, v_1 = -1$$



1. 抛物线轨迹



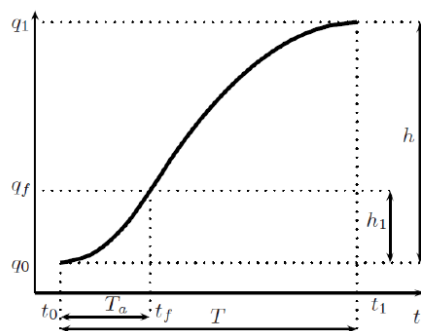
如果取消中间时间约束

$$\begin{cases} q_a(t_0) = a_0 = q_0 \\ \dot{q}_a(t_0) = a_1 = v_0 \\ q_b(t_1) = a_3 + a_4(t_1 - t_f) + a_5(t_1 - t_f)^2 = q_1 \\ \dot{q}_b(t_1) = a_4 + 2a_5(t_1 - t_f) = v_1 \\ q_a(t_f) = a_0 + a_1(t_1 - t_f) + a_2(t_1 - t_f)^2 = a_3 (= q_b(t_f)) \\ \dot{q}_a(t_f) = a_1 + 2a_2(t_1 - t_f) = a_4 (= \dot{q}_b(t_f)) \end{cases}$$

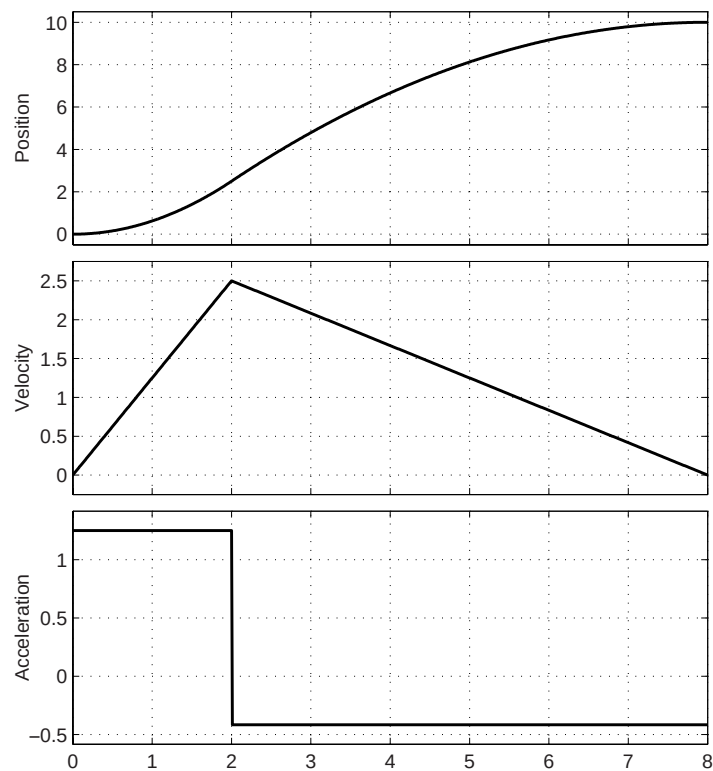
最后参数和 t_f 的取值有关

可以结合任务约束和/或最大加速度约束考虑

1. 抛物线轨迹



如果没有对 t_f 的约束



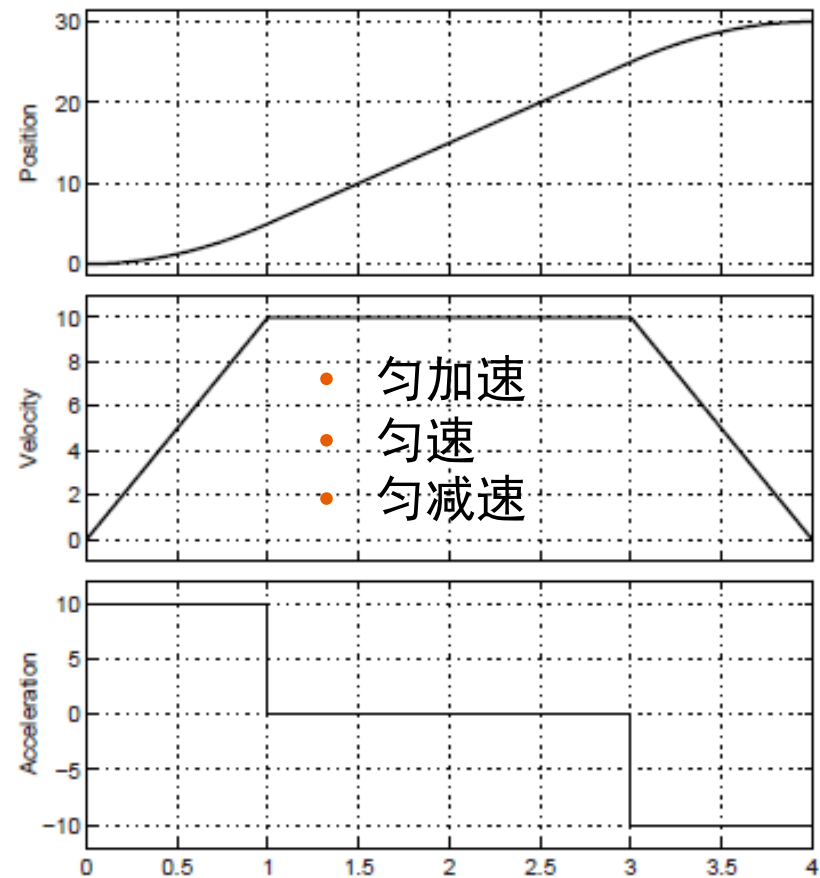
$$t_0 = 0, \quad t_1 = 8,$$

$$q_0 = 0, \quad q_1 = 10,$$

$$v_0 = v_1 = 0$$

2. 梯形速度轨迹

- 由两个二阶多项式和一个一阶多项式合成



2. 梯形速度轨迹

加速阶段： $t \in [0, T_a]$

$$\begin{cases} q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \\ \dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t \\ \ddot{q}(t) = 2a_2 \end{cases}$$

匀速阶段：
 $t \in [T_a, t_1 - T_d]$

$$\begin{cases} q(t) = b_0 + b_1 t \\ \dot{q}(t) = b_1 \\ \ddot{q}(t) = 0 \end{cases}$$

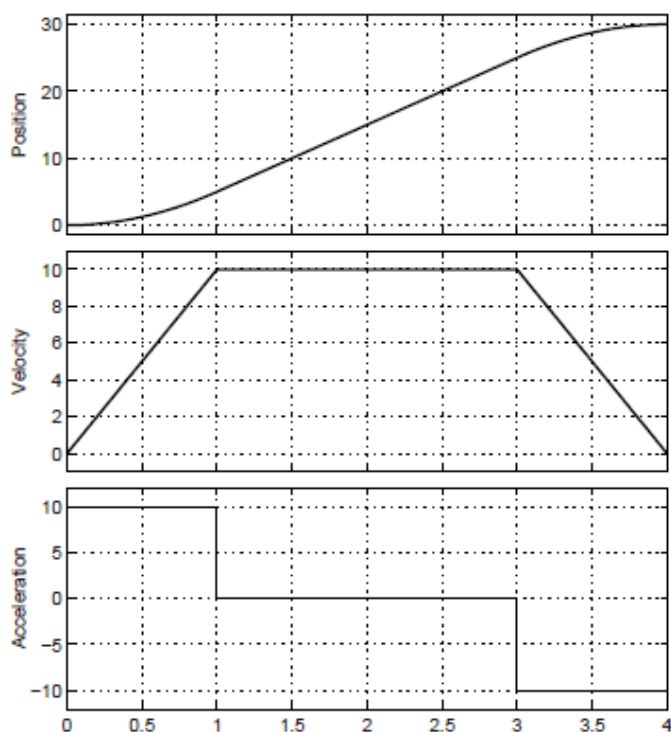
减速阶段： $t \in [t_1 - T_d, t_1]$

$$\begin{cases} q(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 \\ \dot{q}(t) = c_1 + 2c_2 t \\ \ddot{q}(t) = 2c_2 \end{cases}$$

给定条件起始位置 q_0 、终止位置 q_1 、起始速度 v_0 和终止速度 v_1 ，
记匀速运动阶段速度为 v_c ，则可以计算得到各个参数



2. 梯形速度轨迹

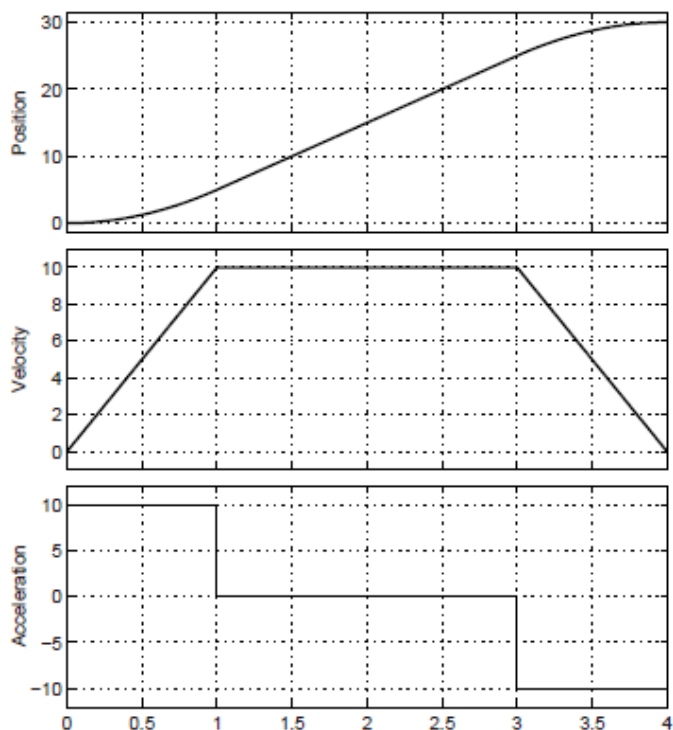


应用时需先检查是否存在可行轨迹

如果 $a_{max} < \frac{|v_0^2 - v_1^2|}{2|q_1 - q_0|}$ 则不存在

如果起始速度和终止速度均为0，则
总是能够找到一条梯形速度轨迹

2. 梯形速度轨迹



如果存在可行轨迹，需分情况讨论

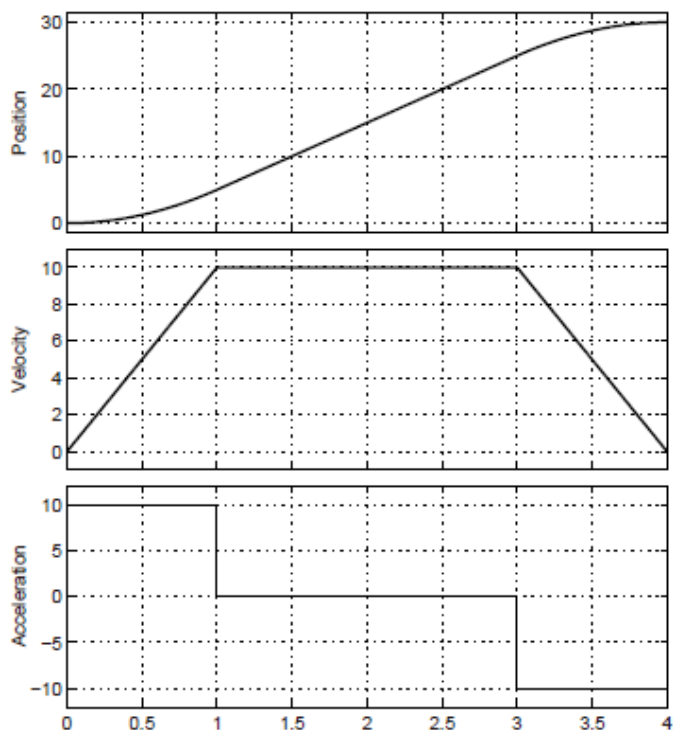
(1) 可以加速到 $v_c = v_{max}$ ，则

$$T_a = \frac{v_{max} - v_0}{a_{max}}, T_d = \frac{v_{max} - v_1}{a_{max}}$$

$$T = \frac{h}{v_{max}} + \frac{v_{max}}{2a_{max}} \left(1 - \frac{v_0}{v_{max}}\right)^2 + \frac{v_{max}}{2a_{max}} \left(1 - \frac{v_1}{v_{max}}\right)^2$$

$$h = q_1 - q_0$$

2. 梯形速度轨迹



如果存在可行轨迹,

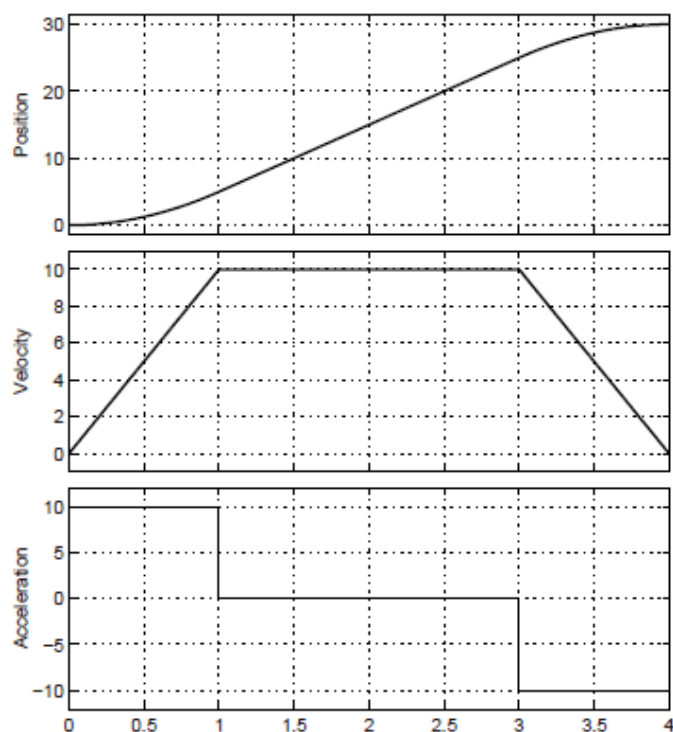
(2) 无法加速到 $v_c = v_{max}$, 则只有加速和减速阶段

$$v_c = v_{lim} = \sqrt{ha_{max} + \frac{v_0^2 + v_1^2}{2}} < v_{max}$$

$$T_a = \frac{v_{lim} - v_0}{a_{max}}, T_d = \frac{v_{lim} - v_1}{a_{max}}$$

$$T = T_a + T_d$$

2. 梯形速度轨迹

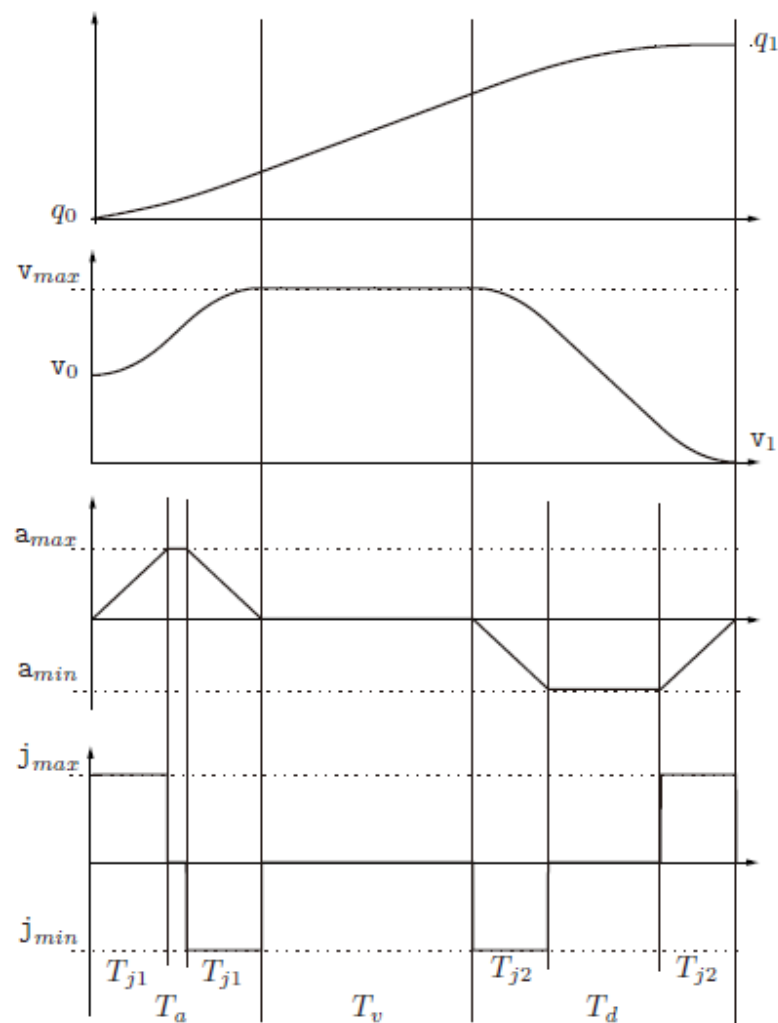


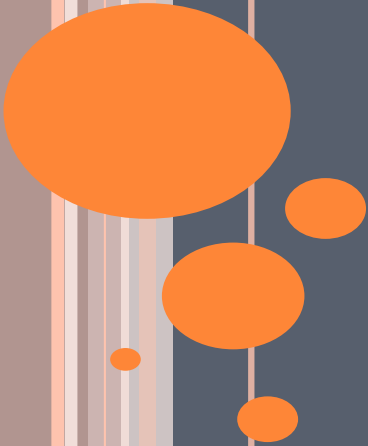
速度连续，但加速度不连续
在起始、终止、加速结束进入匀速、
匀速结束进入减速时都存在阶跃，其
jerk脉冲幅值为无穷大，可能会对机
械系统产生作用力和应力，从而可能
产生有害或不期望的振动效应

3. 双S速度曲线

每一段采用怎样的多项式？

如果希望加加速度连续，
怎么办？





4.3 移动机器人平面轨迹规划

问题

- 移动机器人平面运动轨迹规划需要几个维度的规划？

移动机器人平面运动轨迹规划

- 在平面上移动时，机器人有三个状态量 (x, y, θ)
- 理论上，应该做三维轨迹规划 $(x(t), y(t), \theta(t))$ 完整轨迹
- 实际上，只需要二维轨迹规划

$(x(t), y(t))$ 或 $(v(t), w(t))$

基本轨迹

$$\theta(t) = \text{acttan} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \text{acttan} \frac{y(t+1) - y(t)}{x(t+1) - x(t)}$$

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = w(t) \\ \dot{x}(t) = v(t)\cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = v(t)\sin\theta(t) \end{cases}$$



移动机器人平面运动轨迹规划方法

$(x(t), y(t))$

完整机器人 独立规划、时间同步

非完整机器人 图形搜索法

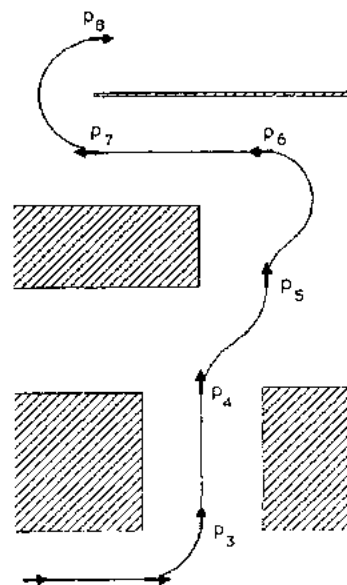
$(v(t), w(t))$

参数优化法

反馈控制法

1. 图形搜索法

- 主要思路：根据路径搜索经过或者近似经过路径点且满足运动学约束的图形曲线
- 常见曲线有Dubins曲线、Reeds-Shepp曲线、Balkcom-Mason曲线、回旋曲线、多项式曲线、贝塞尔曲线、样条曲线等



DUBINS曲线

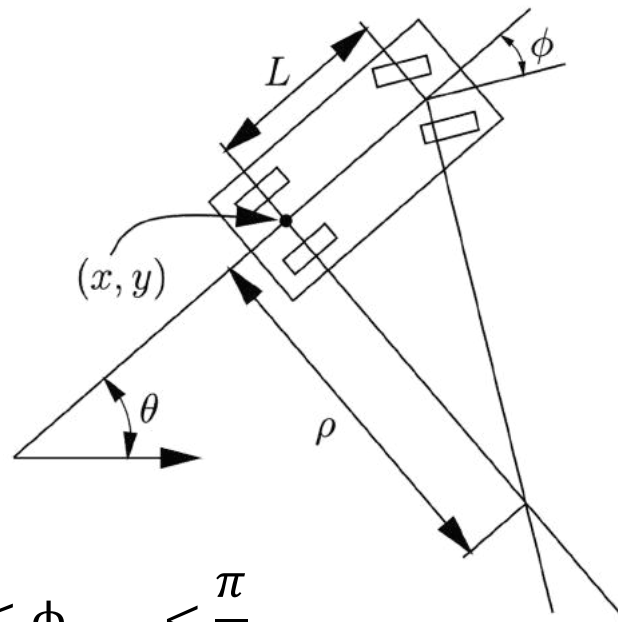
汽车模型

控制为车速和转向角 $u = (v, \phi)$

系统方程为
$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \phi \end{cases}$$

存在最大转向角度约束 ϕ_{max} $|\phi| \leq \phi_{max} < \frac{\pi}{2}$

存在最小转弯半径 $\rho_{min} = L / \tan(\phi_{max})$



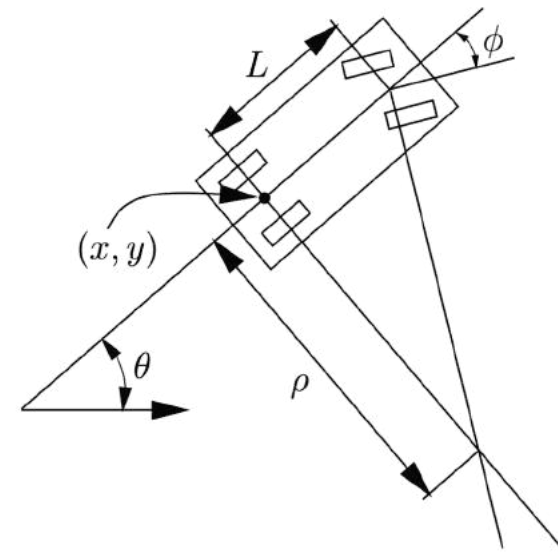
DUBINS曲线

- Dubins模型将 v 约束为取值 $\{0,1\}$ ，即只能零速或前向常速运动

系统方程简化为

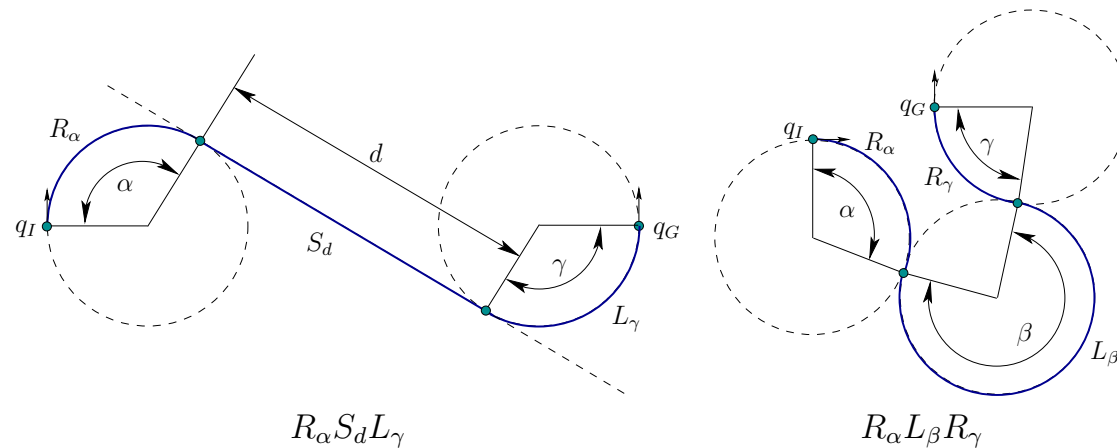
$$\begin{cases} \dot{x} = \cos\theta \\ \dot{y} = \sin\theta \\ \dot{\theta} = u_\phi \end{cases}$$

$$u_\phi \in \left[-\frac{1}{L} \tan\phi_{max}, \frac{1}{L} \tan\phi_{max} \right]$$



DUBINS曲线

- 1957年，Lester Eli Dubins证明：具有最小转弯半径 ρ_{min} 的前向运动车辆在两个路径点之间的最短路径可以完全由不超过三个的运动基元组成
- 运动基元为半径为 ρ_{min} 向左或者向右转弯的圆弧、或者为直线，分别用L, R, S表示



DUBINS曲线

- 三种运动基元的不同序列对应不同的执行顺序，每个序列称为一个单词，词中连续基元类型必须不同

- 最佳单词：

$$\{LRL, RLR, LSL, LSR, RSL, RSR\}$$

- 下标表示每个运动基元的持续时间（角度/距离）

$$\{L_{\alpha}R_{\beta}L_{\gamma}, R_{\alpha}L_{\beta}R_{\gamma}, L_{\alpha}S_dL_{\gamma}, L_{\alpha}S_dR_{\gamma}, R_{\alpha}S_dL_{\gamma}, R_{\alpha}S_dR_{\gamma}\}$$

$$\alpha, \gamma \in [0, 2\pi) \quad \beta \in (\pi, 2\pi)$$

β 必须大于 π ，否则其他单词可以变成最优



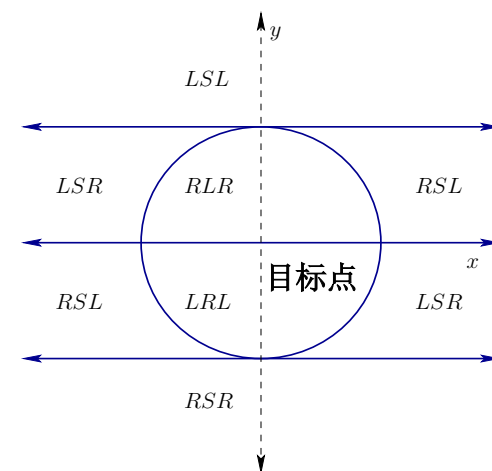
DUBINS曲线

应用时需要解决两个问题：

- 选择哪个单词
- 下标取什么值

方法：

- 遍历评估：尝试所有6个单词，选择距离最短的，基于圆弧半径最小来确定每个运动基元参数
- 利用对于某个区域某个特定单词最佳的特性



$\theta = \pi$ 时的单元分解情况

REEDS-SHEPP曲线

- 针对问题：Dubins曲线中车辆只能向前运动，不能向后运动
- 放松条件，允许车辆既能向前运动，也能向后运动

系统方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = u_1 \cos\theta \\ \dot{y} = u_1 \sin\theta \\ \dot{\theta} = u_1 u_2 \end{cases} \quad \begin{aligned} u_1 &\in \{-1, 1\} \\ u_2 &\in \left[-\frac{1}{L} \tan\phi_{max}, \frac{1}{L} \tan\phi_{max}\right] \end{aligned}$$

- 引入新符号“|”，表示排挡运动，从向前运动切换到向后运动，或者从向后运动切换到向前运动

REEDS-SHEPP曲线

- 运动基元为L,R,S,|
- 可以有48个不同的单词来描述最短路径，每个单词由5个以下运动基元组成，连续基元类型必须不同
- 为简化表示，用符号C表示曲线，替代符号L和R，可选单词有

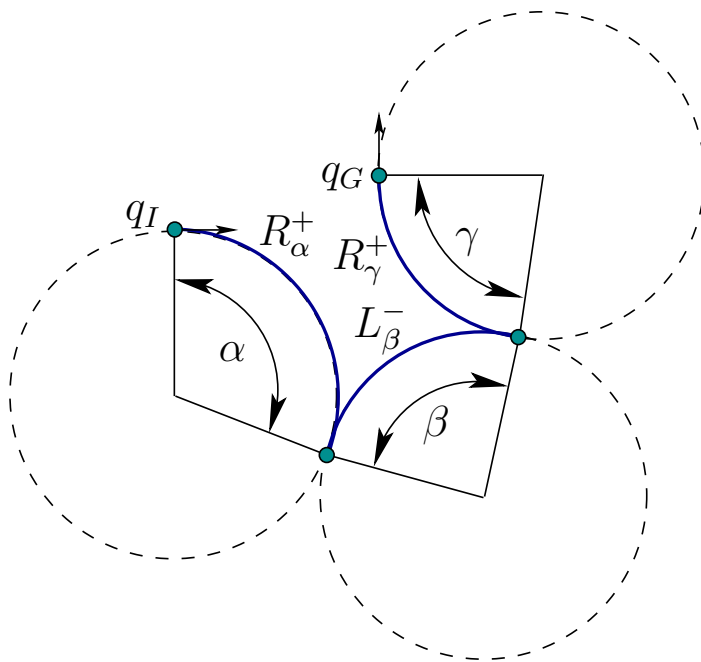
$$\{C|C|C, CC|C, C|CC, CSC, CC_{\beta}|C_{\beta}C, C|C_{\beta}C_{\beta}|C, C|C_{\pi/2}SC, CSC_{\pi/2}|C, C|C_{\pi/2}SC_{\pi/2}|C\}$$

下标 $\pi/2$ 表示曲线必须精确地为 $\pi/2$ 的圆弧

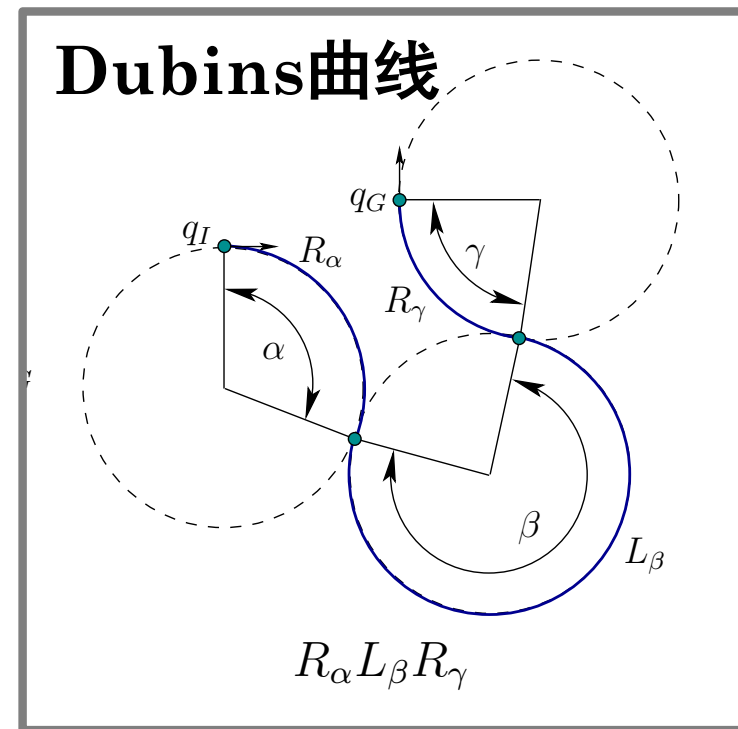
下标 β 表示该运动基元参数必须和另一个运动基元参数匹配



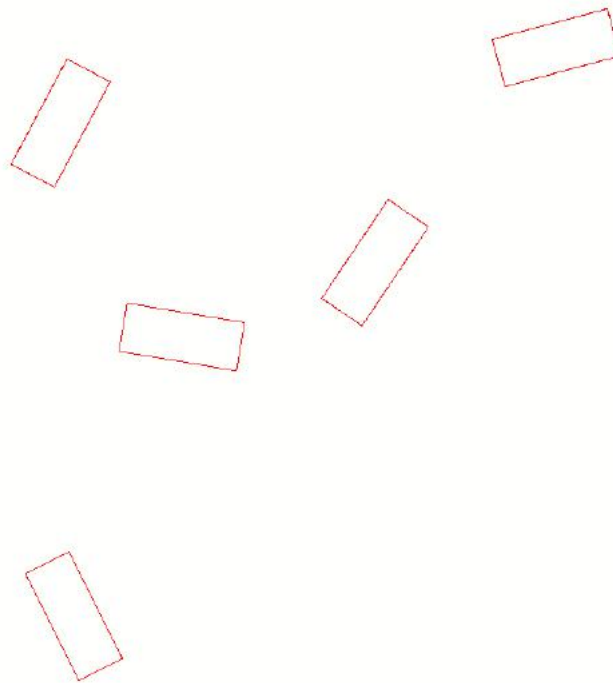
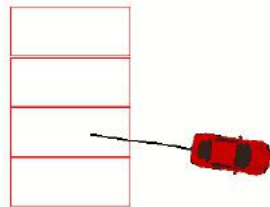
REEDS-SHEPP曲线



Dubins曲线



REEDS-SHEPP曲线



BALKCOM-MASON曲线

- 差分驱动机器人不存在最小转弯半径约束，可以原地旋转
- Balkcom-Mason运动基元

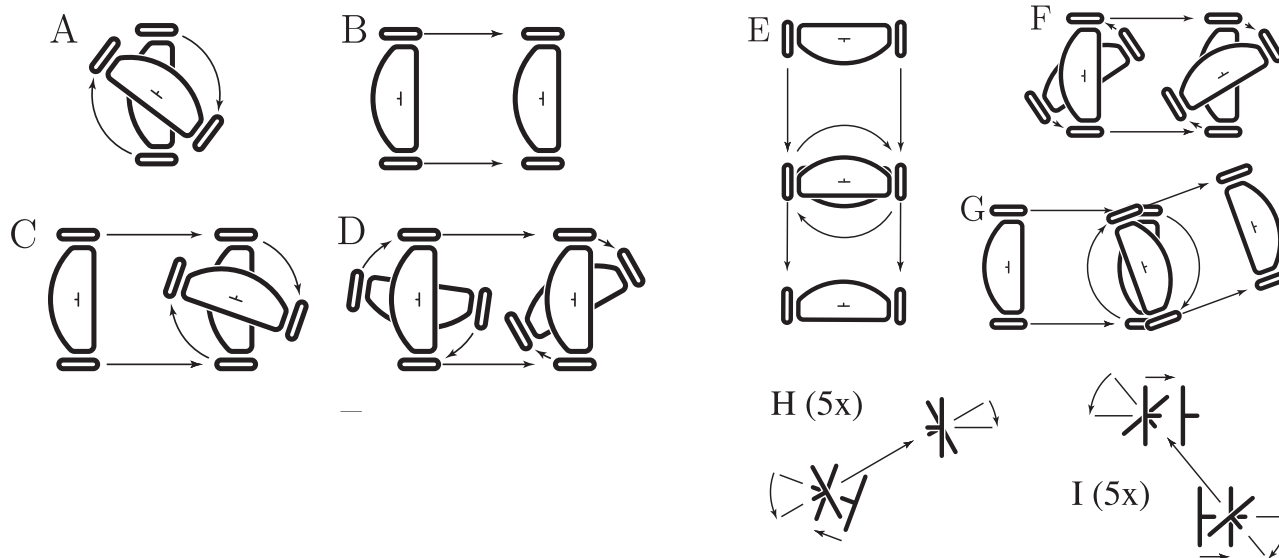
Symbol	Left wheel: u_l	Right wheel: u_r
↑↑	1	1
↓↓	-1	-1
↶	-1	1
↷	1	-1



BALKCOM-MASON曲线

- 单词长度不超过5，共有9个可选单词

$\{\curvearrowright, \Downarrow, \Downarrow\curvearrowright, \curvearrowright\Downarrow\curvearrowright, \Uparrow\curvearrowright\pi\Downarrow, \curvearrowright\Downarrow\curvearrowright, \Downarrow\curvearrowright\Uparrow, \curvearrowright\Downarrow\curvearrowright\Uparrow, \Uparrow\curvearrowright\Downarrow\curvearrowright\Uparrow\}$.



BALKCOM-MASON曲线

- 应用7种对称变换, 可得72条曲线, 其中40条完全不同

	Base	T_1	T_2	T_3	$T_2 \circ T_1$	$T_3 \circ T_1$	$T_3 \circ T_2$	$T_3 \circ T_2 \circ T_1$
A.	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$	$\curvearrowright$
B.	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
C.	$\downarrow\curvearrowright$	$\uparrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\downarrow$	$\downarrow\curvearrowleft$	$\curvearrowright\uparrow$	$\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow$	$\curvearrowright\uparrow$
D.	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowright$	$\curvearrowleft\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$
E.	$\uparrow\curvearrowleft\pi\downarrow$	$\downarrow\curvearrowright\pi\uparrow$	$\downarrow\curvearrowleft\pi\uparrow$	$\uparrow\curvearrowright\pi\downarrow$	$\uparrow\curvearrowleft\pi\downarrow$	$\downarrow\curvearrowright\pi\uparrow$	$\downarrow\curvearrowleft\pi\uparrow$	$\uparrow\curvearrowright\pi\downarrow$
F.	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowright$	$\curvearrowleft\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$
G.	$\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow$	$\uparrow\curvearrowright\downarrow$	$\downarrow\curvearrowleft\uparrow$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow$	$\uparrow\curvearrowright\downarrow$	$\downarrow\curvearrowleft\uparrow$
H.	$\curvearrowright\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\curvearrowleft\uparrow\curvearrowright\downarrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\curvearrowright\downarrow\curvearrowleft\uparrow$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$	$\curvearrowleft\uparrow\curvearrowleft\downarrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft$
I.	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft\downarrow$	$\uparrow\curvearrowright\downarrow\curvearrowleft\uparrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft\downarrow$	$\downarrow\curvearrowleft\uparrow\curvearrowright\downarrow$	$\uparrow\curvearrowleft\downarrow\curvearrowright\uparrow$	$\downarrow\curvearrowright\uparrow\curvearrowleft\downarrow$

T1 前后方向对称变换, T2基元序列顺序颠倒, T3是旋转
 方向对称变化
 后面四种是三种变换的组合

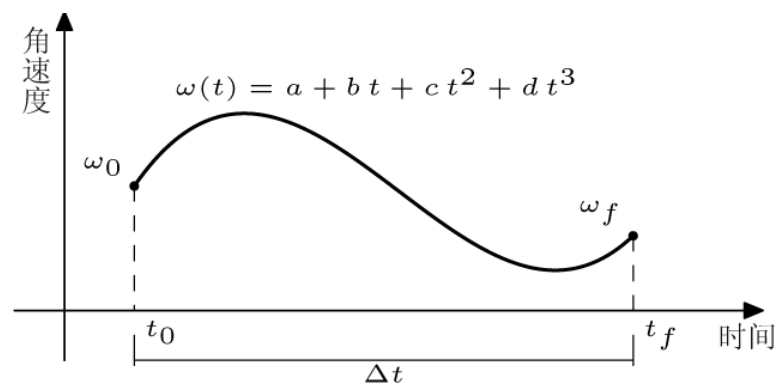
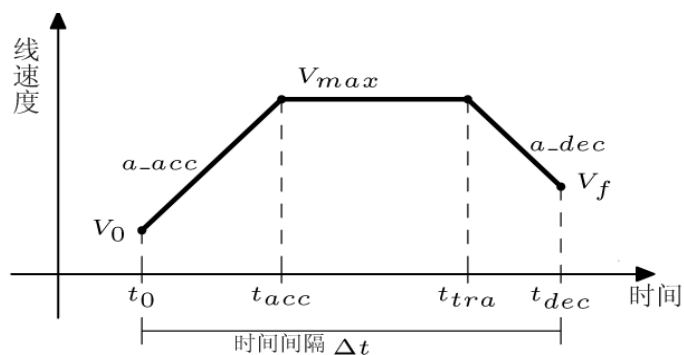
1. 图形搜索法总结

- 基本思想：采用运动基元，从起始点开始不断搜索由运动基元组合而成的最佳单词来获得最优轨迹
- 可以实现位置的连续平滑，并充分考虑了机器人的运动学约束和时间最优要求
- 存在问题：
 - 如何构建单词和搜索最佳单词
 - 运动基元方式实际是对状态空间和/或控制空间进行了离散化，直接导致空间分辨率降低，能达到的边界状态只是预定义单词能够达到的状态

2. 参数优化法

- 对移动机器人参考点的速度控制律进行参数化表示
- 对速度控制量 v, w 单独规划控制
- 为满足起始点、终止点等位置边界约束，利用运动学和/或动力学模型合成各个速度控制量，得到速度控制的合成效果
- 根据合成效果和期望效果的差异，采用数值法在连续统中搜索得到满足边界条件的最优参数，确保满足空间位置约束

2. 参数优化法



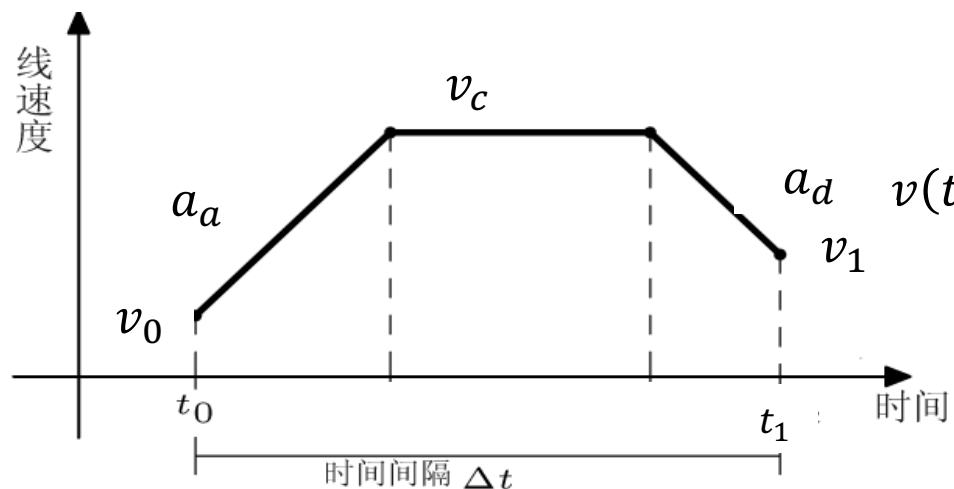
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{v}{\omega} \sin(\theta) + \frac{v}{\omega} \sin(\theta + \omega \Delta t) \\ y + \frac{v}{\omega} \cos(\theta) - \frac{v}{\omega} \cos(\theta + \omega \Delta t) \\ \theta + \omega \Delta t \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{q} = (x(t_f), y(t_f), \theta(t_f))$$

期望目标位姿 q 与 $\bar{q}$ 之间的差值

修正控制律参数

2. 参数优化法

○ v 的一维轨迹参数化表示

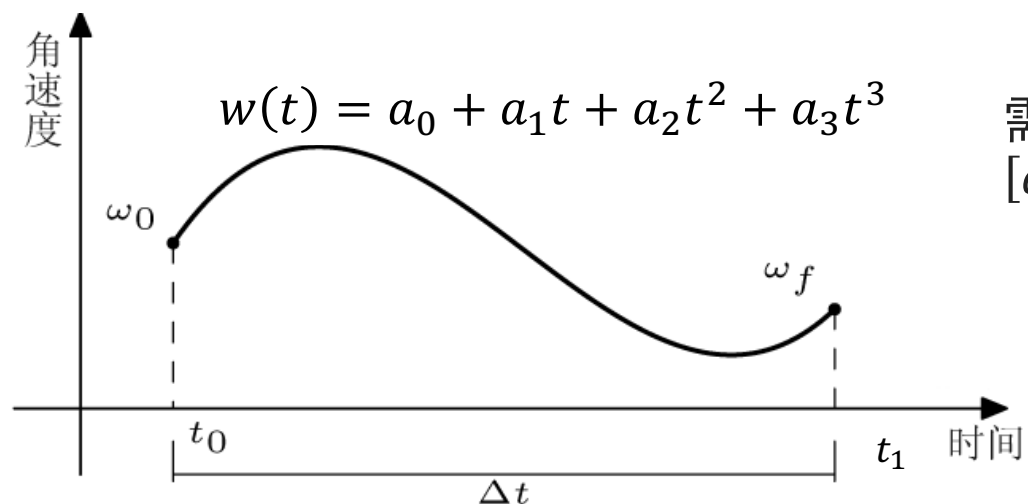


$$v(t) = \begin{cases} v_0 + a_a t & t \in [t_0, T_a] \\ v_c & t \in [T_a, t_1 - T_d] \\ v_1 - a_d(t_1 - t) & t \in [t_1 - T_d, t_1] \end{cases}$$

需要确定的参数为 Δt

2. 参数优化法

○ w 的一维轨迹参数化表示



需要确定的参数为
 $[a_1, a_2, a_3, \Delta t]$

综合 v, w 参数表示, 需要确定的参数为 $\mathbf{p} = [a_1, a_2, a_3, \Delta t]^T$

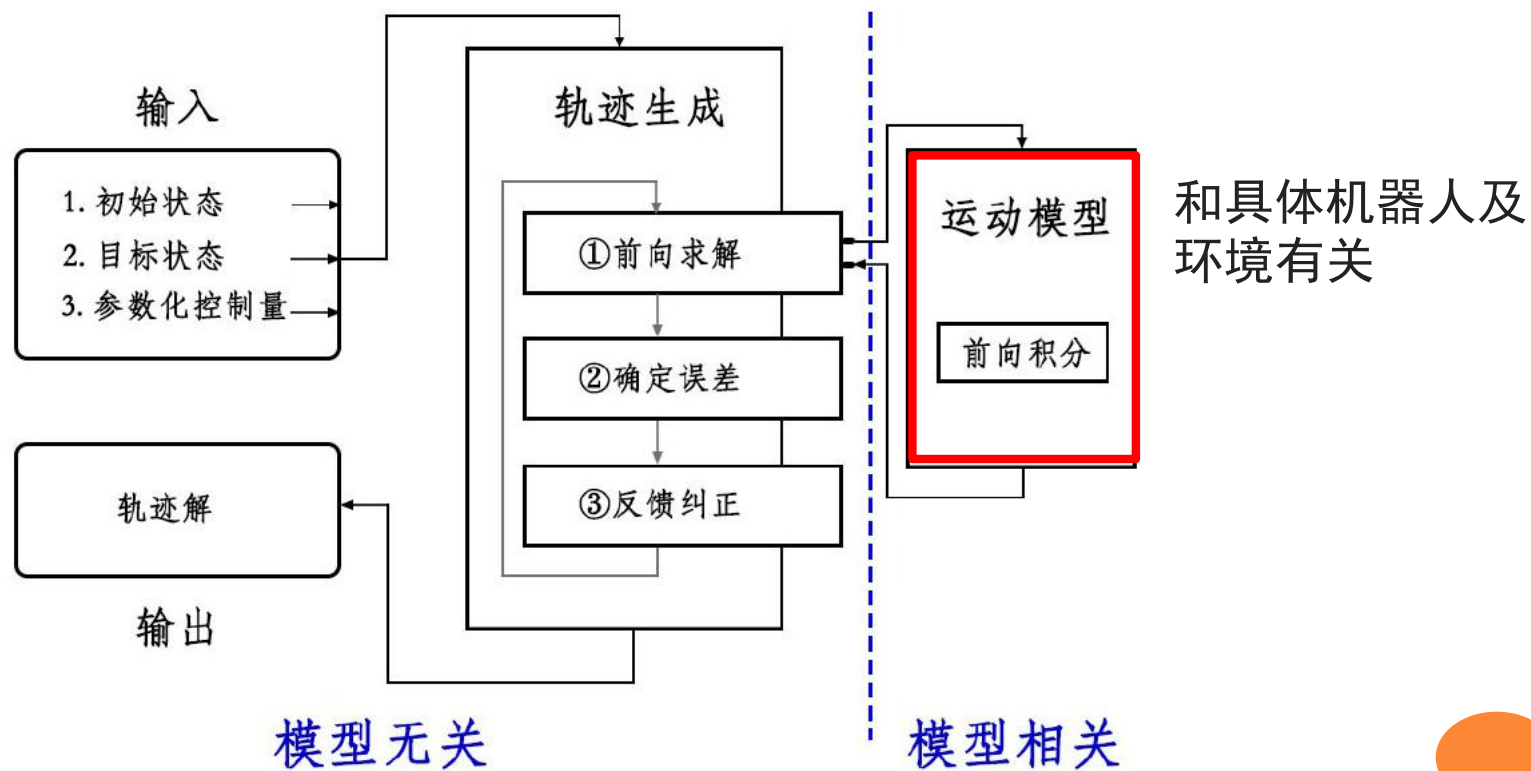
基本算法流程

1. 设定参数的初值 p_0 ，得到对应控制律
2. 利用该控制律结合机器人运动学模型/动力学模型，可以计算得到在该控制律下机器人从初始状态运动达到的目标状态 $\bar{q}_1$
3. 计算在控制律下到达的目标状态 $\bar{q}_1$ 和期望目标状态 q_1 之间的误差 Δq ；
4. 如果误差小于阈值，则结束，否则采用数值方法计算参数校正量 Δp

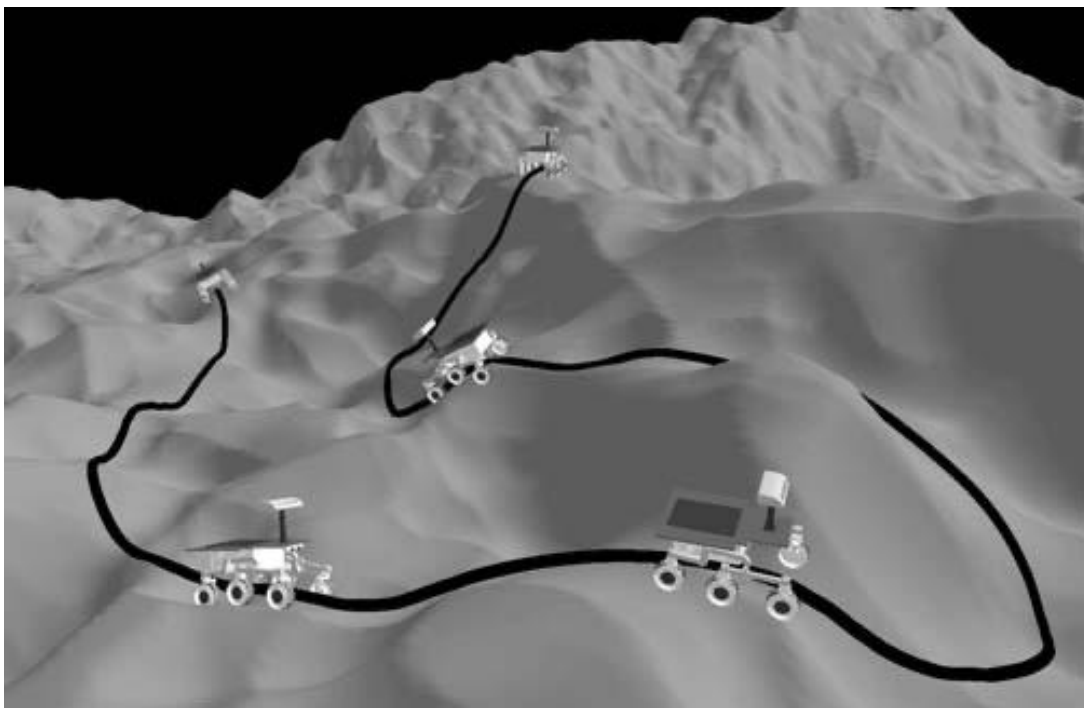
$$\Delta p = -\alpha \left[\frac{\partial \Delta q}{\partial p} \right]^{-1}$$

5. 利用校正量校正参数值 p ，得到新的控制律，回到步骤2

2. 参数优化法



2. 参数优化法



对于不平整地面，在运动模型中还可以进一步结合轮子与地面的交互模型来计算地面不平整对机器人运动的影响

基本算法流程

1. 设定参数的初值 p_0 ，得到对应控制律
2. 利用该控制律结合机器人运动学模型/动力学模型，可以计算得到在该控制律下机器人从初始状态运动达到的目标状态 $\bar{q}_1$
3. 计算在控制律下到达的目标状态 $\bar{q}_1$ 和期望目标状态 q_1 之间的误差 Δq ；
4. 如果误差小于阈值，则结束，否则采用数值方法计算参数校正量 Δp

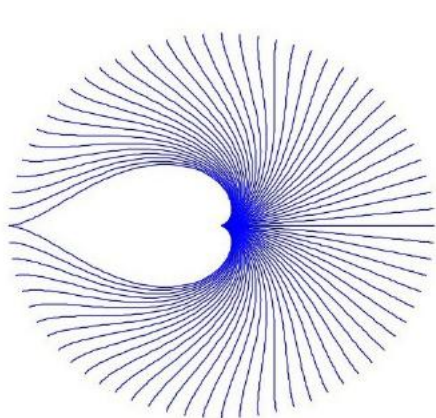
$$\Delta p = -\alpha \left[\frac{\partial \Delta q}{\partial p} \right]^T$$

得到的是连续空间中的局部最优解，且求解效率与参数初值设置有很大关系

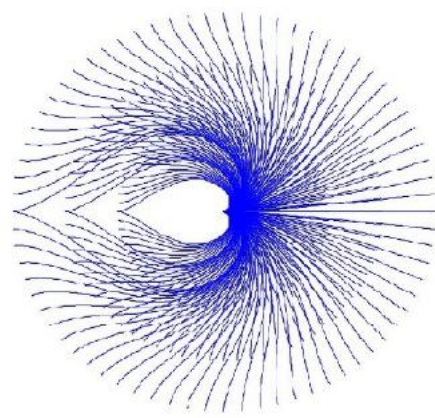
5. 利用校正量校正参数值 p ，得到新的控制律，回到步骤2

实际应用时

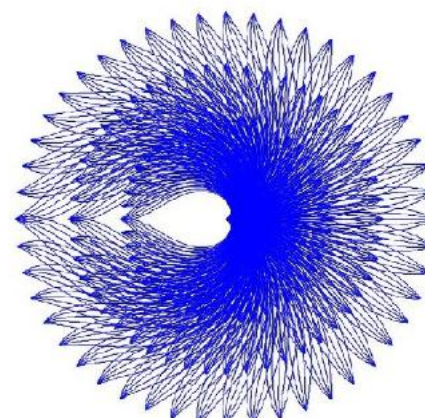
通常预先构造初始猜测查找表，或者构建神经网络
建立边界约束与控制律参数之间的映射关系



(a) 位置和角度



(b) 位置、角度和不同的半径

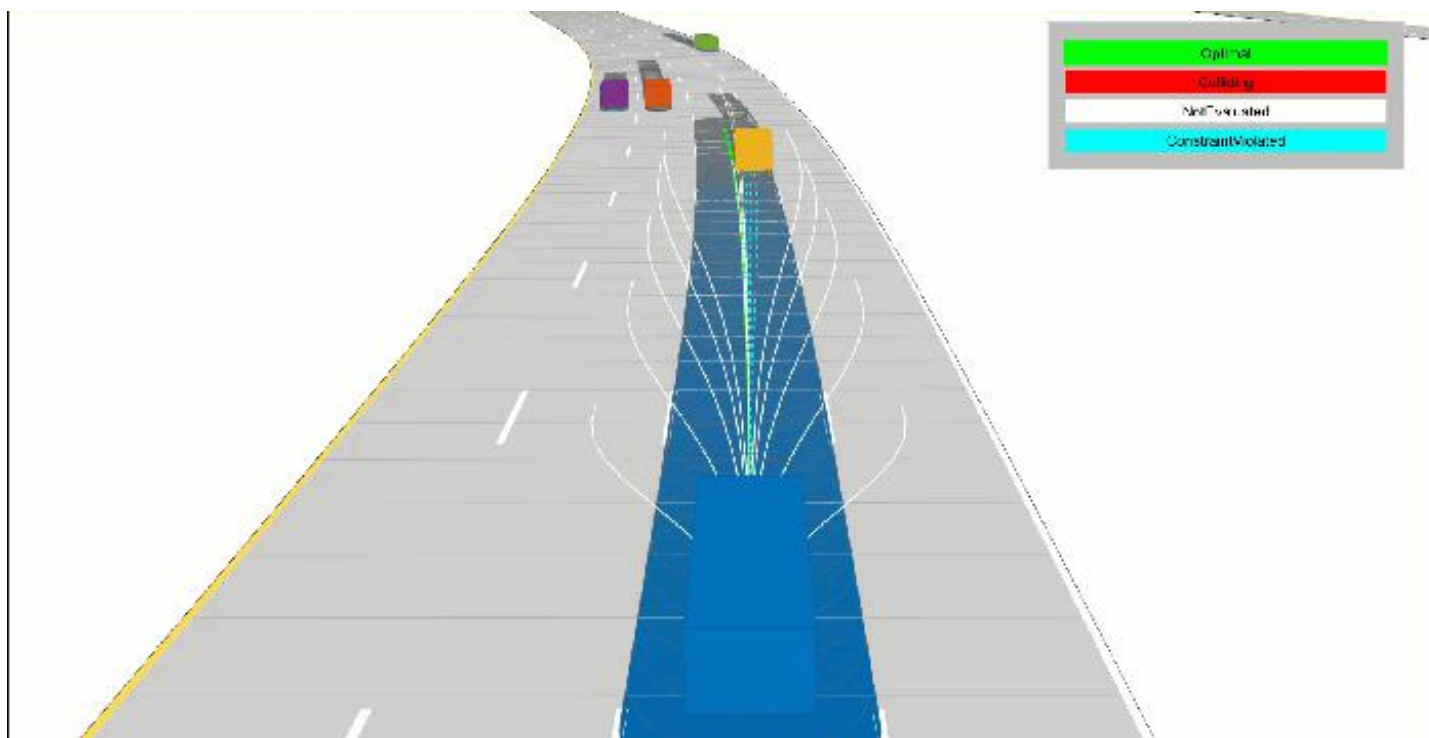


(c) 位置、角度和末朝向

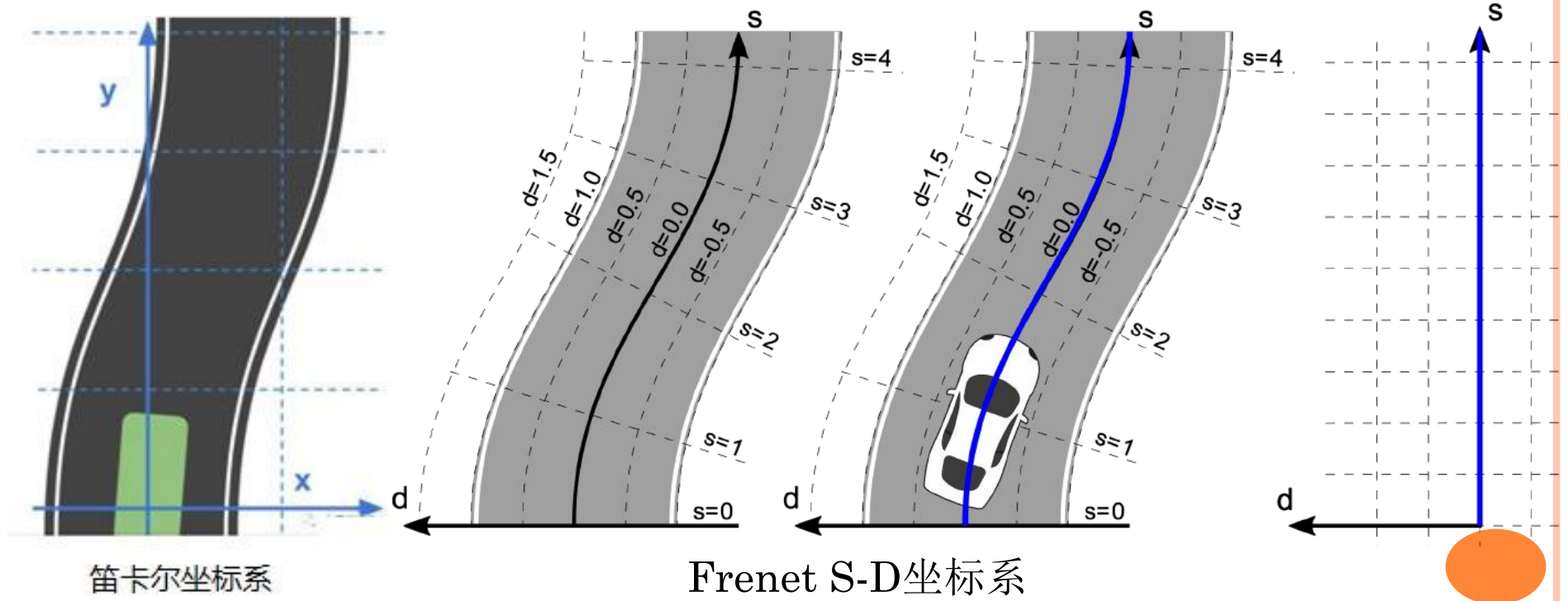
根据边界约束要求找到表中最相邻的边界约束条件，以表中值
作为初值，迭代计算得到最优控制律参数



其他参数优化类方法：FRENET SAMPLE轨迹规划法



FRENET SAMPLE 轨迹规划法

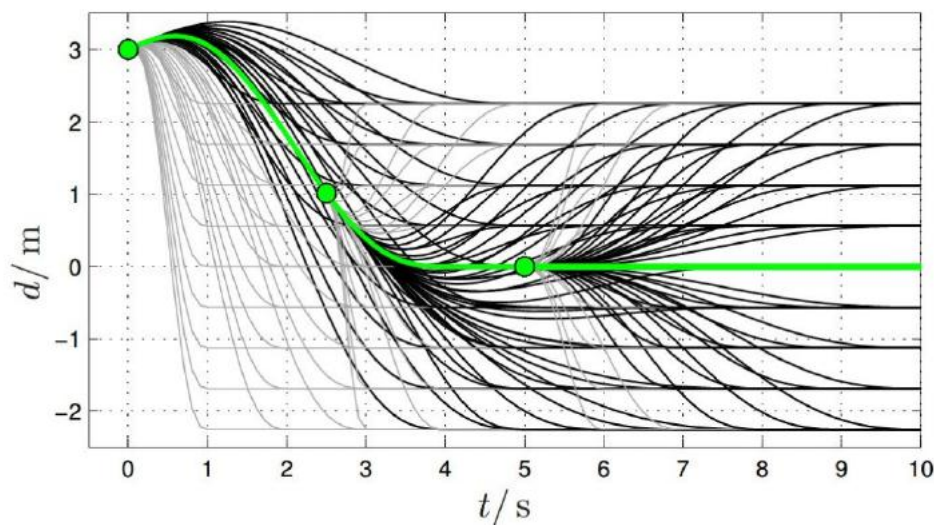


FRENET SAMPLE轨迹规划法

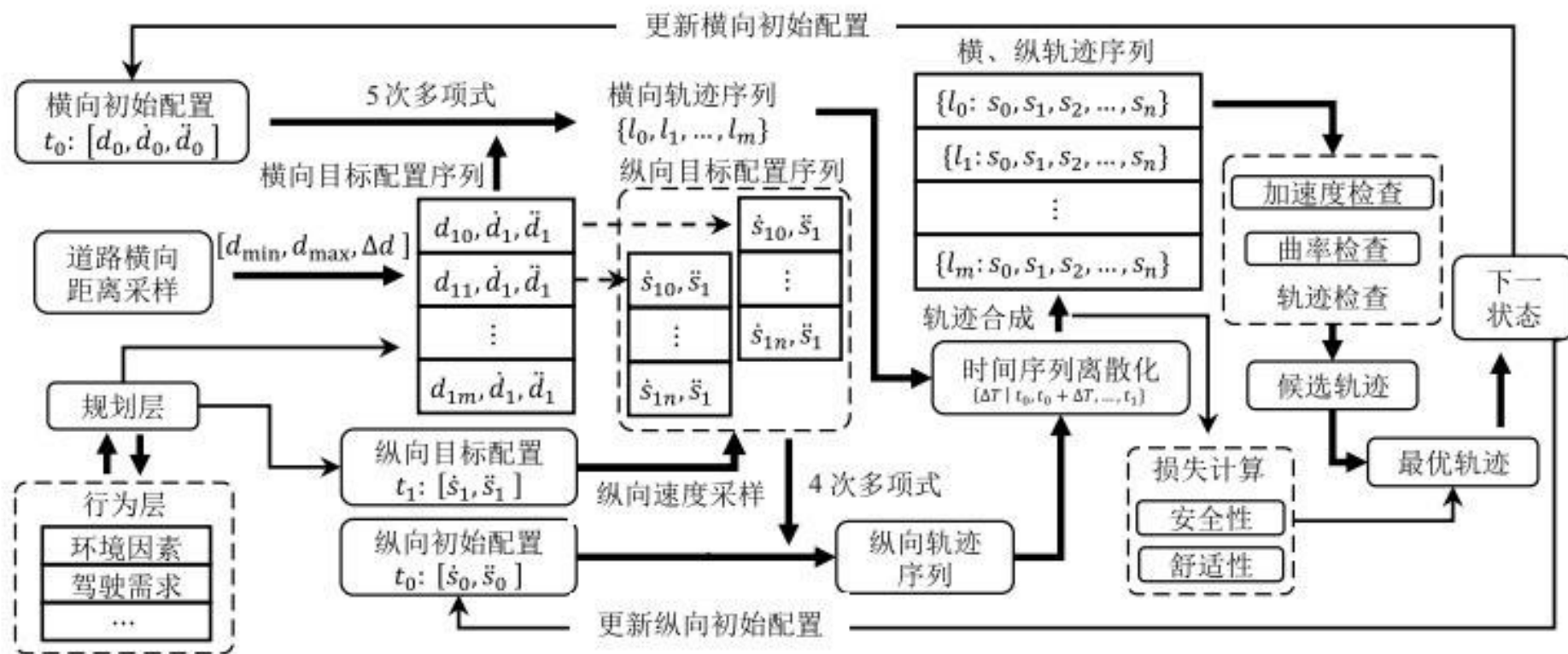
- 对横向距离 d 、纵向距离 s /速度 v 、时间 t 进行离散采样
- 对横向距离 d 、纵向距离 s /速度 v 分别采用五次、五/四次多项式描述
- 定义代价函数进行评价选优

横向轨迹用于：避障、变道

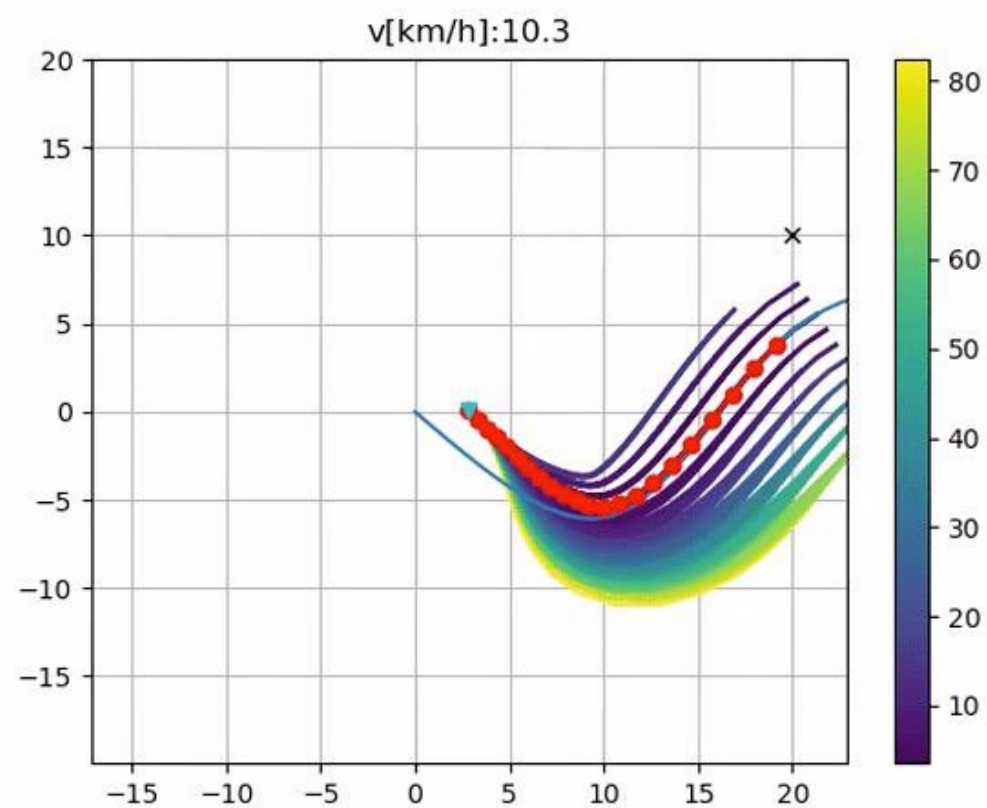
纵向轨迹用于：匀速、加速、减速



FRENET SAMPLE 轨迹规划法

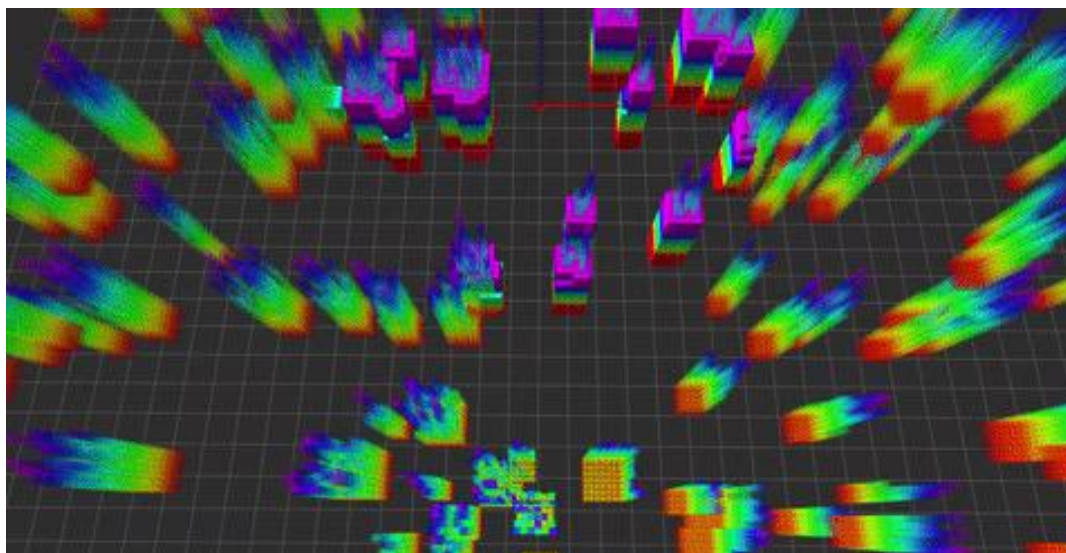


FRENET SAMPLE 轨迹规划法



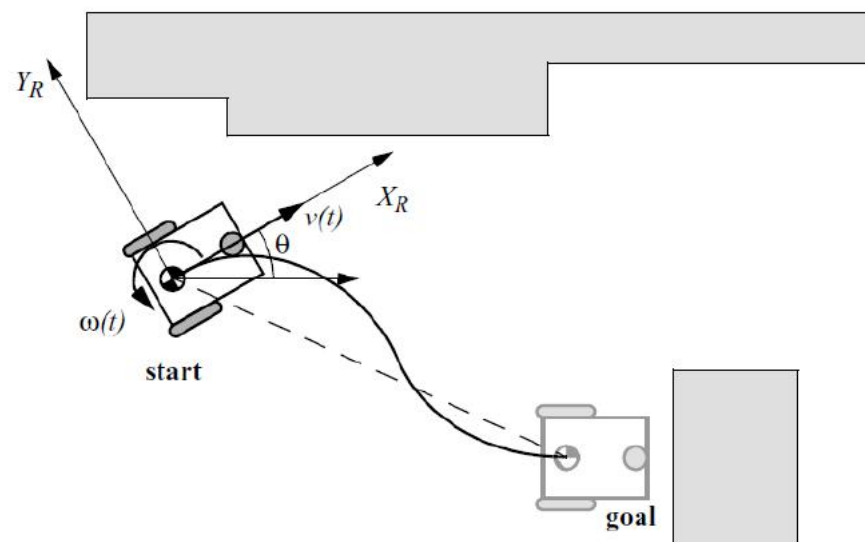
其他参数优化类方法：最优化分段贝塞尔曲线参数

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} \mathbf{c}^T \mathbf{Q}_0 \mathbf{c} \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{c}^T \mathbf{Q}_i \mathbf{c} + \mathbf{a}_i \mathbf{c} \leq r_i, \quad i = 1, \dots, n \\ & \mathbf{A}_{eq} \mathbf{c} = \mathbf{b}_{eq}, \\ & \mathbf{A}_{ie} \mathbf{c} \leq \mathbf{b}_{ie}, \end{aligned}$$



3. 反馈控制法

- 基本思想：根据当前状态与目标状态之间的差异，来生成减少这种差异的控制律

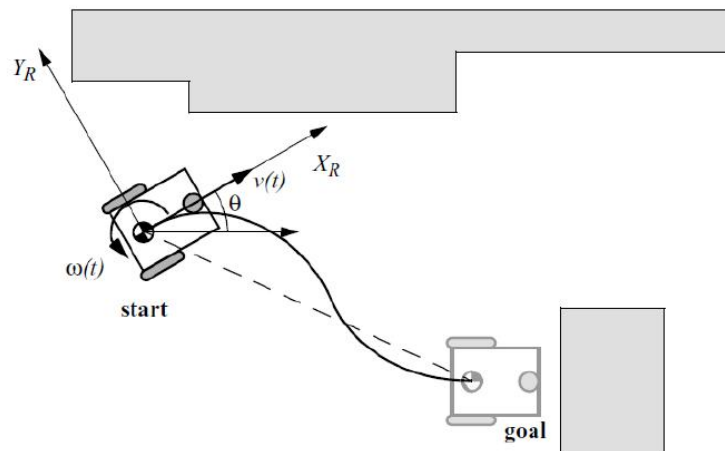


3. 反馈控制法

问题描述

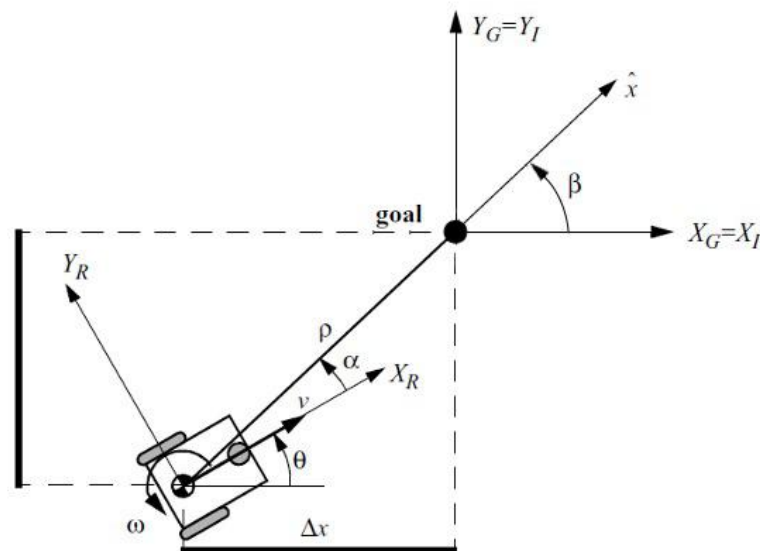
- 机器人具有任意的位置和方向，以及任意的目标位置和方向
- 记机器人当前位姿为 $\text{start} = (x(t), y(t), \theta(t))^T$ ，目标姿态为 $\text{goal} = (x_g, y_g, \theta_g)^T$ ，实际姿态误差向量为 $e(t) = \text{goal} - \text{start}$
- 控制器设计的任务是寻求一个控制矩阵 K ，生成机器人速度控制指令 $[v(t), w(t)]$ ，使得误差趋向于0

$$\begin{bmatrix} v(t) \\ w(t) \end{bmatrix} = K \cdot e(t) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$



3. 反馈控制法

- 不失一般性，以目标姿态构建全局坐标系
 - 目标点为坐标系原点
 - 目标方向为坐标系x轴



在该坐标系下，机器人的运动模型为

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}_I = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

3. 反馈控制法

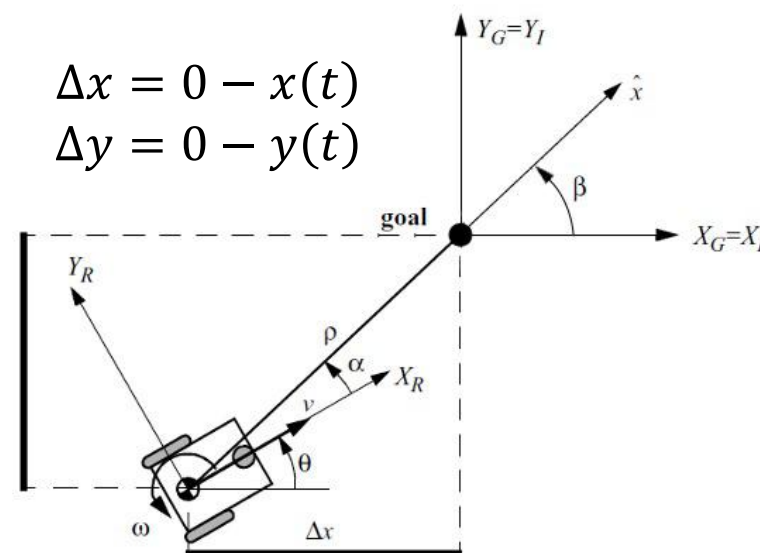
- 根据缩小与目标位姿之间距离和角度差的思想，将笛卡尔坐标表示转换为极坐标表示

- 机器人状态表示为 (ρ, α, β)

ρ 机器人与坐标系原点连线距离

β 机器人与坐标系原点连线的方向

α 机器人方向与连线夹角



$$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \quad \beta = \arctan2(\Delta y, \Delta x) \quad \alpha = \beta - \theta$$

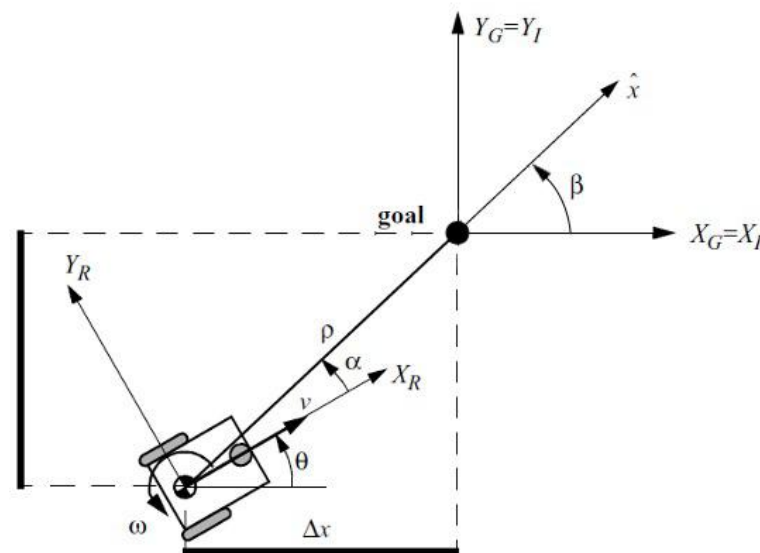
3. 反馈控制法

如果 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

机器人运动方向朝向目标位姿

则系统描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$



3. 反馈控制法

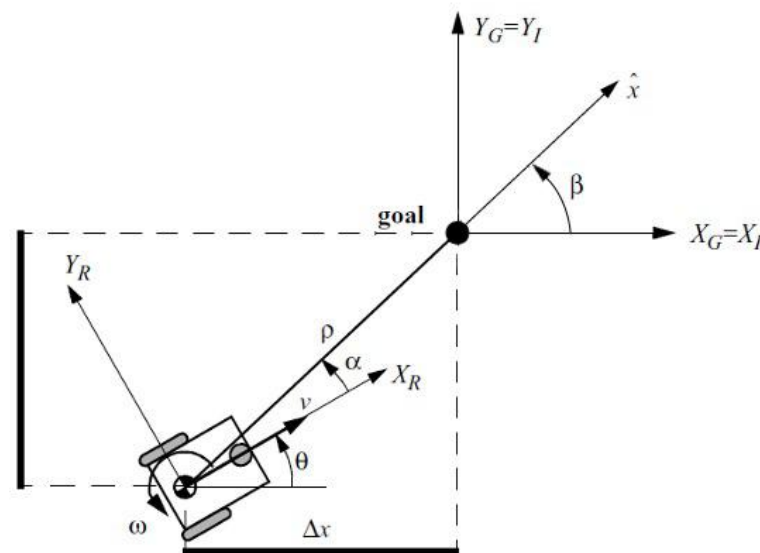
- 如果 $\alpha \in (-\pi, -\frac{\pi}{2}] \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$

机器人运动方向背向目标位姿

则系统描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 \\ -\frac{\sin\alpha}{\rho} & 1 \\ -\frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

在 $\rho = 0$ 处存在奇异性



3. 反馈控制法

○ 控制律

- 设计线性控制律

$$v = k_\rho \rho$$

$$w = k_\alpha \alpha + k_\beta \beta$$



$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\cos\alpha}{\rho} & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

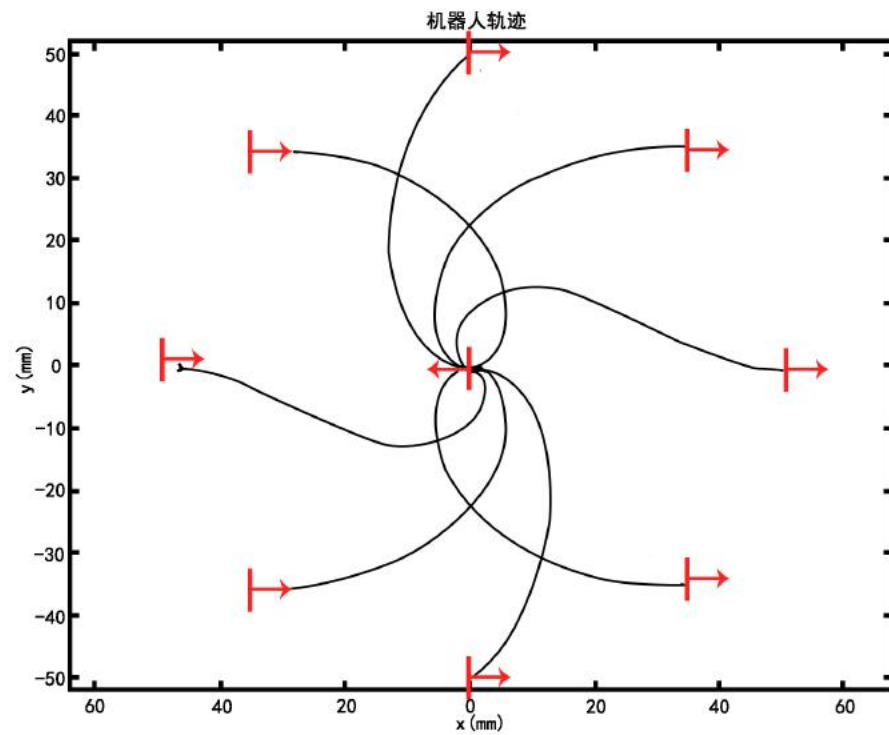
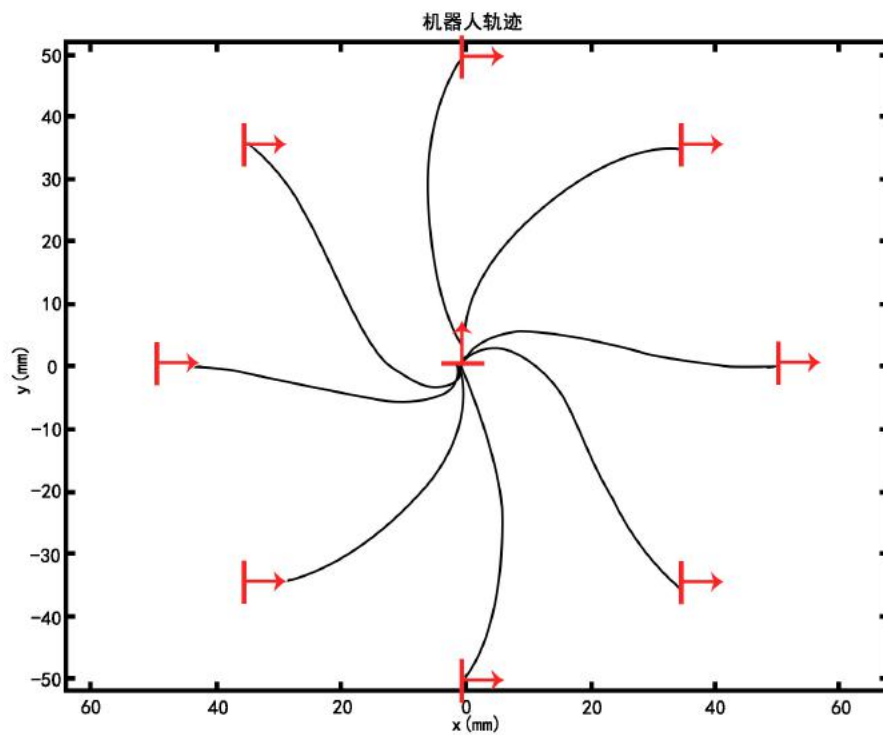


奇异性消除

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos\alpha \\ k_\rho \sin\alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ k_\rho \sin\alpha \end{bmatrix}$$



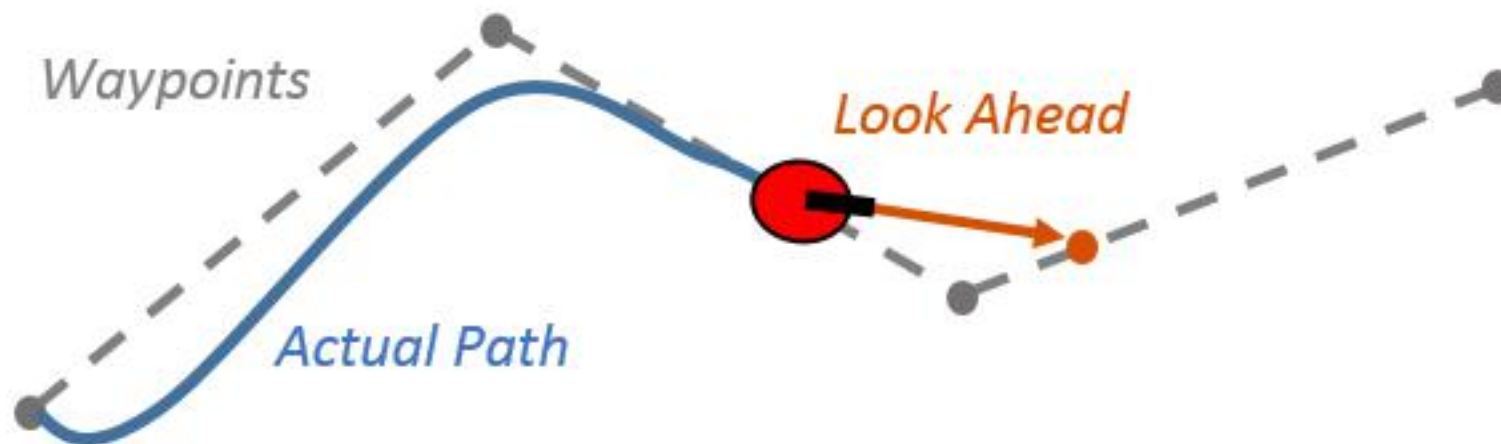
3. 反馈控制法



$$k_{\rho} = 3, k_{\alpha} = 8, k_{\beta} = 1.5$$

3. 反馈控制法

应用技巧



3. 反馈控制法

○ 优点：

- 简单，计算较快
- 参数意义明确，与效果直接对应

$$v = k_{\rho}\rho$$

$$w = k_{\alpha}\alpha + k_{\beta}\beta$$

○ 存在问题：

- 不考虑当前速度，容易造成速度不连续
- 平移速度、转向速度相互独立，但机器人总能力是有限的，且平移速度和转向速度存在关联



反馈控制法优化

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v\cos\alpha \\ \frac{v}{\rho}\sin\alpha \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho}\sin\alpha - w \quad (2)$$

控制律设计思路：

- (a) 找到虚拟控制律 α ，使得系统 (1) 向原点运动
- (b) 找到实际控制律 w ，使系统 (2) 动力学快于 (1)，快速稳定到虚拟控制

反馈控制法优化

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$$

- ρ 和 β 完全描述了机器人的位置
- α 描述了机器人的方向
- 控制量 w 直接影响状态 α
- ρ 和 β 通过 α 决定

反馈控制法优化

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v\cos\alpha \\ \frac{v}{\rho}\sin\alpha \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho}\sin\alpha - w \quad (2)$$

控制律设计思路：

- (a) 找到虚拟控制律 α ，使得系统 (1) 向原点运动
- (b) 找到实际控制律 w ，使系统 (2) 动力学快于 (1)，快速稳定到虚拟控制

系统(1)的运动控制律

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v \cos \alpha \\ \frac{v}{\rho} \sin \alpha \end{bmatrix}$$

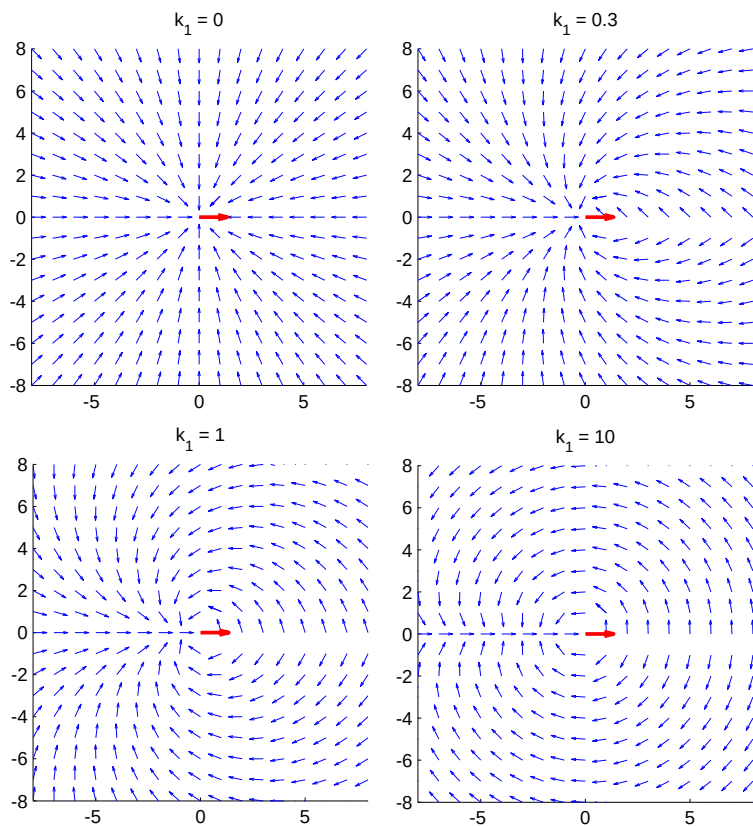
- 考虑李雅普诺夫方程 $V = \frac{1}{2}(\rho^2 + \beta^2)$
- 设计虚拟控制律为 $\alpha = \arctan(-k_1\beta)$

它可以使系统(1)从任意点移向原点

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v \cos \arctan(-k_1\beta) \\ \frac{v}{\rho} \sin \arctan(-k_1\beta) \end{bmatrix} \quad \dot{V} < 0$$

进一步选择 $v = k_\rho \rho$ 可以消除奇异点，
实现系统渐进稳定

系统(1)的运动控制律 $\alpha = \arctan(-k_1\beta)$



红色为目标点

$k_1 = 0$ 时控制器成为完全的路径点跟随，快速接近目标

$k_1 \gg 0$ 时控制器成为姿态跟随，确保到达目标点后与目标方向一致

系统(2) $\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$ 的运动控制律

- 要快于系统(1)，并且收敛到(1)
- 记实际状态 α 和期望状态 $\arctan(-k_1\beta)$ 之间的差值为 z

$$z \equiv \alpha - \arctan(-k_1\beta)$$

- 控制目标是要使得 z 快速收敛为 0，因此可以设计为具有快速收敛特性的全局指数稳定系统，

$$\varepsilon \dot{z} = -z \implies z = e^{-\frac{1}{\varepsilon}t}$$

ε 越小，则 z 越快趋近于 0，并且和边界无关



系统(2) $\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$ 的运动控制律

根据 z 的定义可得, $\dot{z} = \dot{\alpha} - \frac{d}{dt} \arctan(-k_1 \beta)$

$$\text{代入 } \dot{\alpha} = \dot{\beta} - w$$



$$\dot{z} = \dot{\beta} - w - \frac{d}{dt} \arctan(-k_1 \beta)$$

$$\text{代入 } \dot{\beta} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha$$



$$\dot{z} = \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1 \beta)^2}\right) \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$$



系统(2) $\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$ 的运动控制律

$$\dot{z} = \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1 \beta)^2}\right) \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$$

定义 $w = \frac{v}{\rho} \left[k_2 z + \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1 \beta)^2}\right) \sin \alpha \right]$

$$\dot{z} = -k_2 \frac{v}{\rho} z$$

当 $k_2 \gg 1$ 时, 就得到了期望的全局指数稳定系统

系统(2) $\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$ 的运动控制律

$$w = \frac{v}{\rho} \left[k_2 z + \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1 \beta)^2} \right) \sin \alpha \right]$$

代入 $z \equiv \alpha - \arctan(-k_1 \beta)$

$$w = \frac{v}{\rho} \left[k_2 (\alpha - \arctan(-k_1 \beta)) + \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1 \beta)^2} \right) \sin \alpha \right]$$

与速度无关

系统(2) $\dot{\alpha} = \frac{v}{\rho} \sin \alpha - w$ 的运动控制律

$$\kappa(\rho, \alpha, \beta) = \frac{1}{\rho} \left[k_2(\alpha - \arctan(-k_1\beta)) + \left(1 + \frac{k_1}{1 + (k_1\beta)^2} \right) \sin \alpha \right]$$

$w = v\kappa(\rho, \alpha, \beta)$ 说明旋转速度与平移速度是关联的

$\kappa(\rho, \alpha, \beta)$ 为路径曲率，说明路径形状与平移速度无关

需要根据曲率调整平移速度

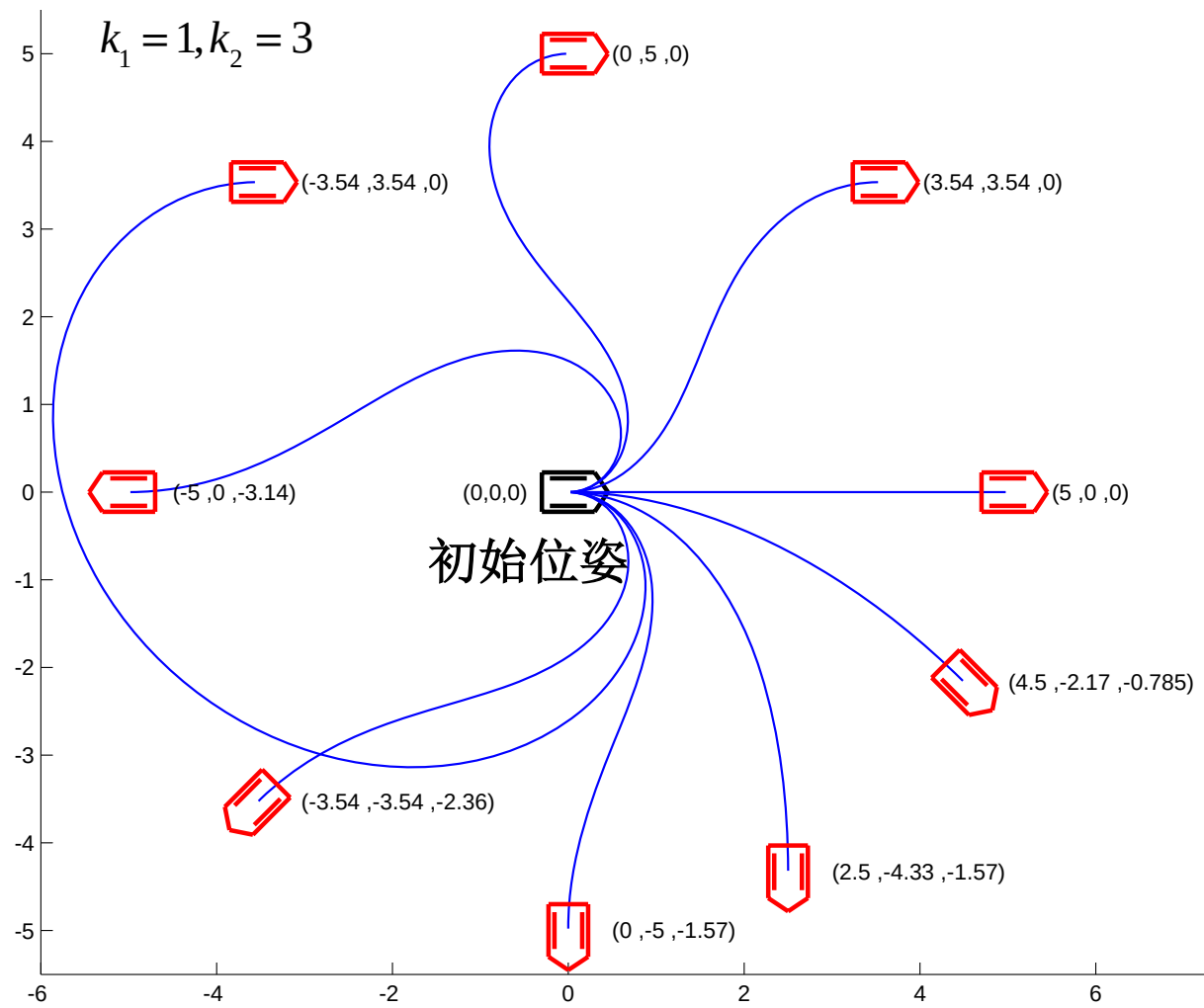


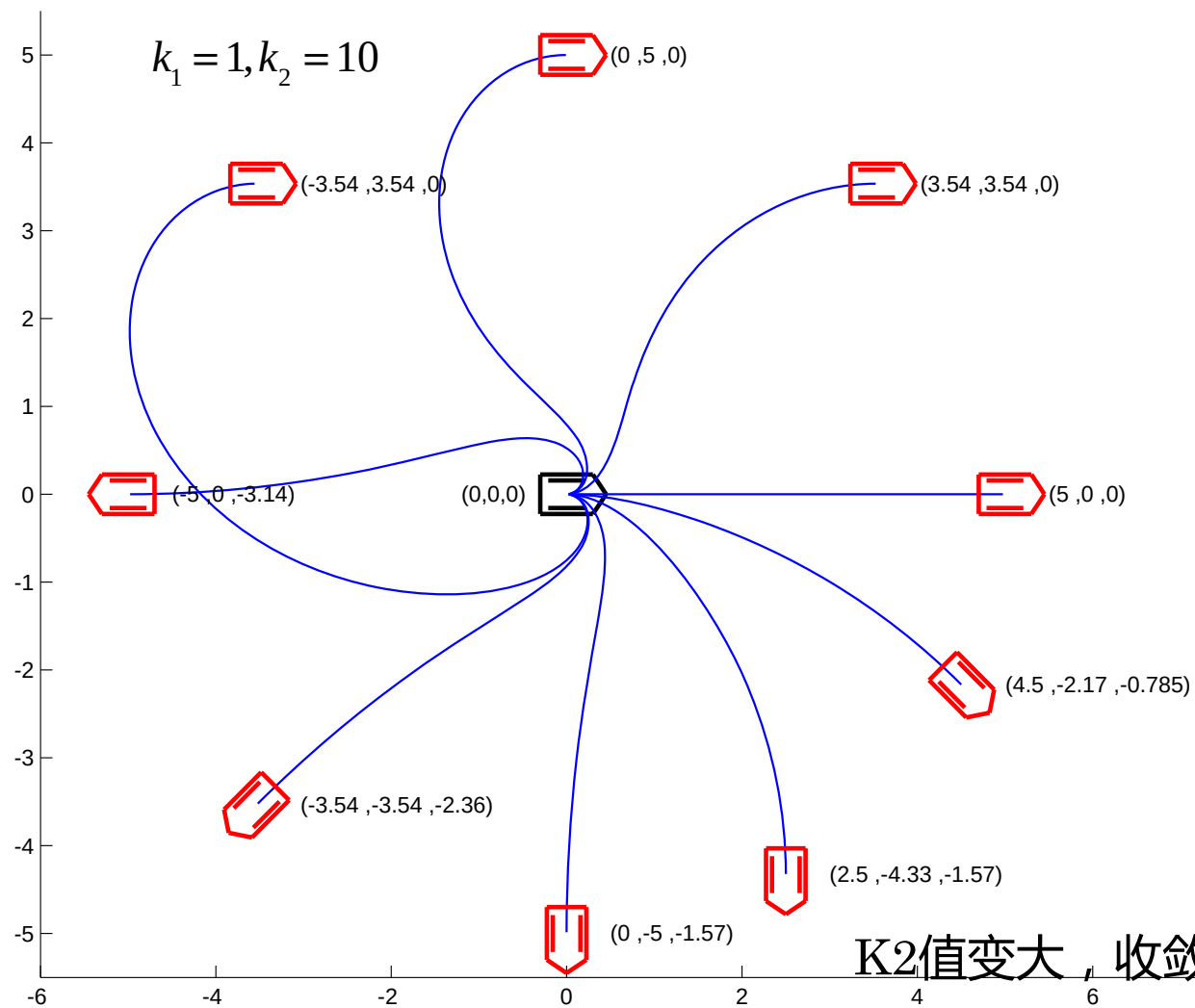
速度选择方法

$$v = \frac{v_{max}}{1 + \mu |\kappa(\rho, \alpha, \beta)|^\lambda}, \mu > 0, \lambda > 1$$

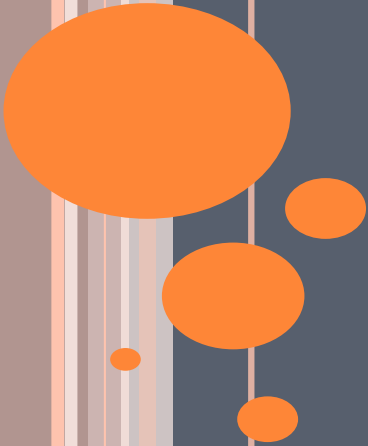
- 当 $\kappa(\rho, \alpha, \beta)$ 趋向无穷时, v 趋向于0
- 当 $\kappa(\rho, \alpha, \beta)$ 趋向于 0时, v 趋向于 v_{max}







K2值变大, 收敛更快



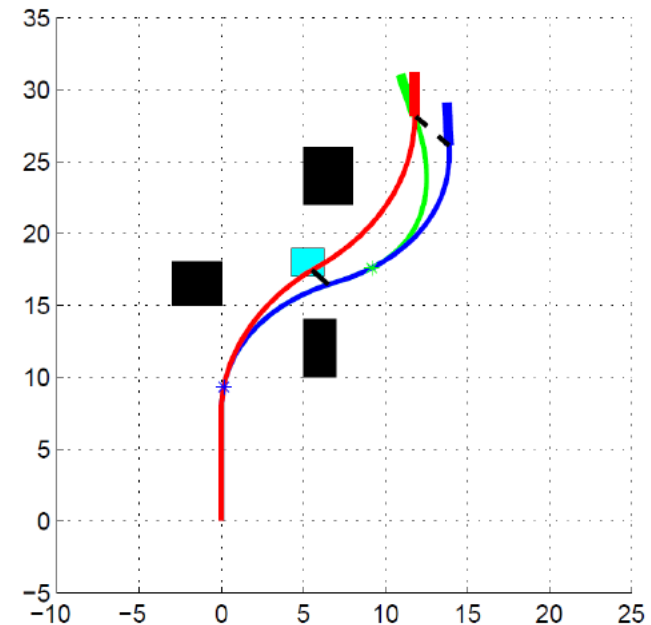
4.4 轨迹规划研究趋势

传统轨迹规划存在问题

- 环境动态变化，包括动态障碍物、目标点移动，需要不断重规划
- 轨迹复杂或者场景多样时，难以确定合适的轨迹控制方程/参数

研究发展1: 轨迹变换

- 主要目标：
适应动态变化，避免轨迹重规划
 - 动态障碍物
 - 目标点移动
- 主要方法：基于仿射变换



Quang-Cuong Pham, Fast trajectory correction for nonholonomic mobile robots using affine transformations, Robotics: Science and Systems, 2011

研究发展2: 轨迹学习

- 面向问题：轨迹复杂/场景复杂
- 学习方式：Learning from Demonstration/Reinforcement Learning
- 现有方法：按学习内容分类

策略学习

学习示教数据中状态到动作的映射策略函数

$$f(a_i | s_i)$$

学习怎样运动

回报学习

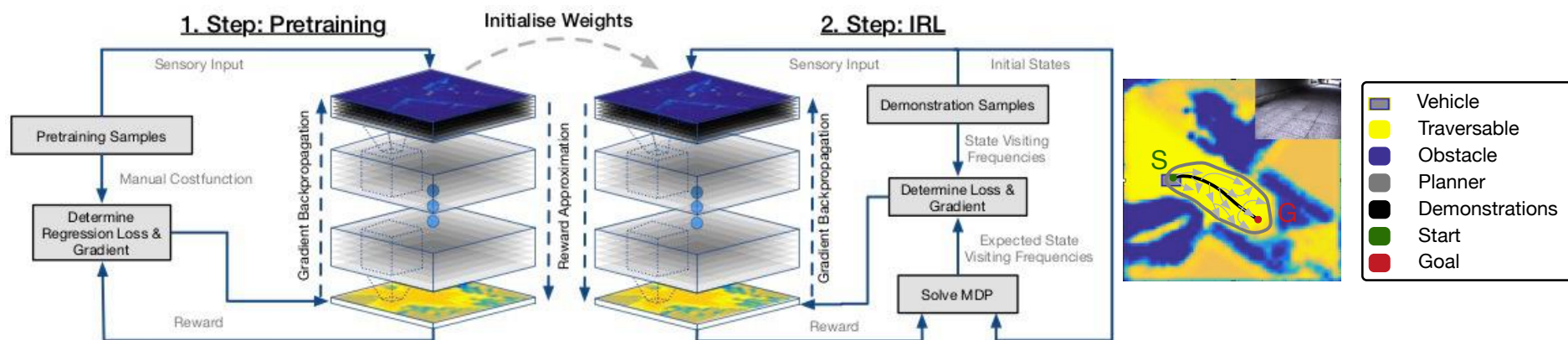
学习示教数据中隐式的评价动作好坏的回报函数

$$R(s_i, a_i)$$

学习怎样运动比较好



回报学习



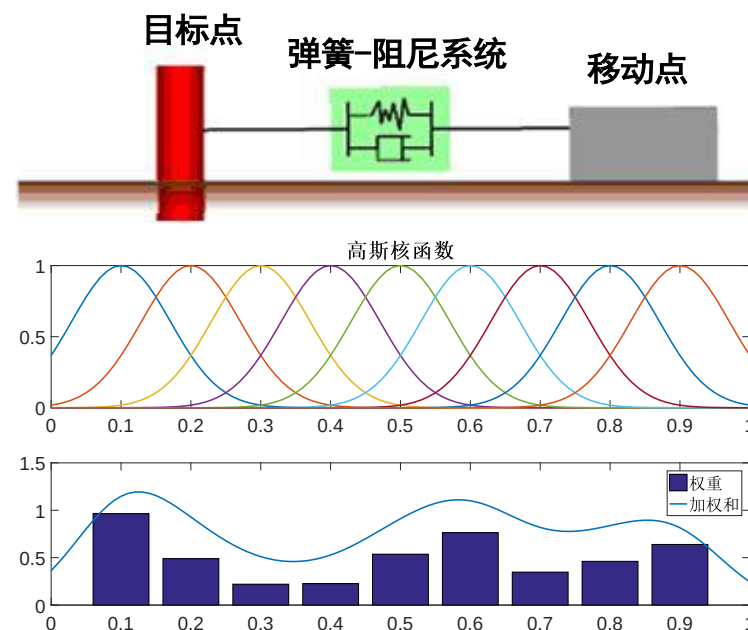
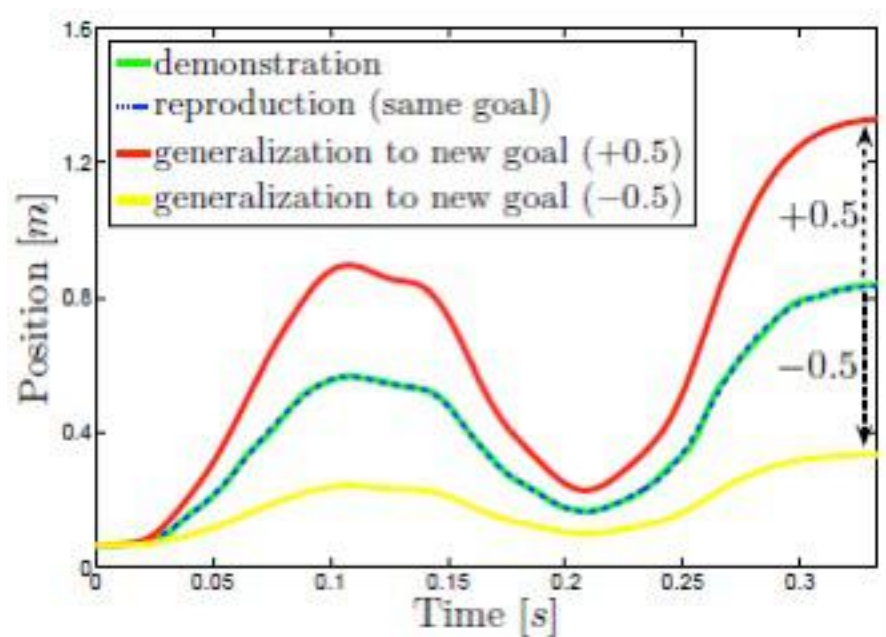
策略函数

$$P(\zeta | r) = \prod_{i=1}^K \pi_D(a_i | s_i) \propto \exp \left\{ \sum_{i=1}^K r_{s_i, a_i} \right\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\theta) &= \log P(\mathcal{D}, \theta | r(\theta)) \\ &= \underbrace{\log P(\mathcal{D} | r(\theta))}_{\mathcal{L}_D} + \underbrace{\log P(\theta)}_{\mathcal{L}_\theta} \end{aligned}$$

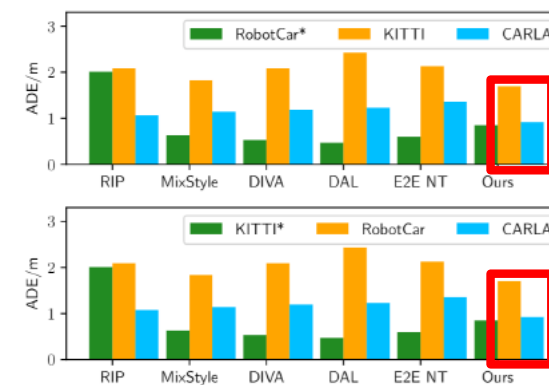
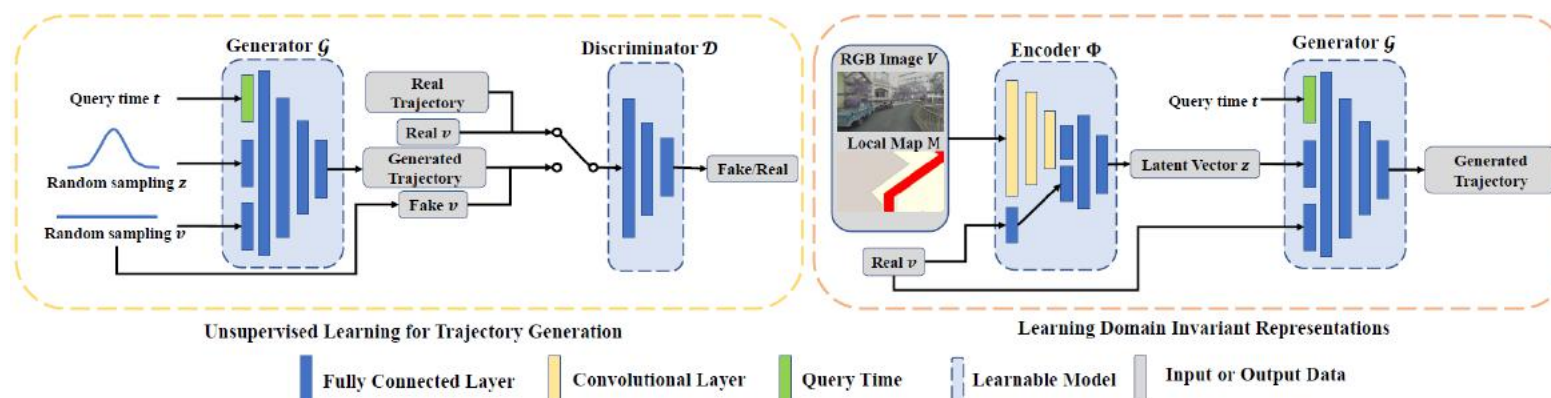
用概率分布建模专家轨迹，与路径上奖励的指数成正比，利用卷积模型学习奖励函数，最大化演示数据和模型参数的联合概率

早期策略学习

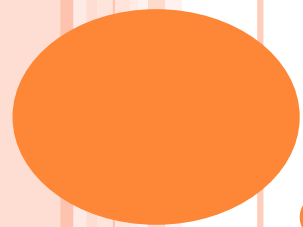


轨迹函数学习：DMP(动态运动基元)，轨迹状态到轨迹动作，与场景无关

近期策略学习



[Domain Generalization for Vision-based Driving Trajectory Generation, ICRA2022]



END!

